

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

피검사자의 상태에 따라 두 가지 지수는 같은 경향을 보일 수 있고 다른 경향을 보일 수도 있다. 예를 들어, 두뇌 건강 지수가 높다고 하여 항상 마음 건강 지수가 높은 것은 아니며, 두뇌 건강 지수가 낮다고 하여 항상 마음 건강 지수가 낮은 것은 아니다.

마음결 BASIC 서비스의 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수는 4가지 구간으로 구분할 수 있다.

a. 건강 : 80점 이상

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 80점 이상의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 건강 단계에 속한다. 두뇌 및 자율신경 기능이 적절하게 발휘하고 있다고 볼 수 있어서 현재의 상태를 유지하도록 제안한다.

b. 보통 : 70점 이상 ~ 80점 미만

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 70~80점 이상의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 보통 단계에 속한다. 현재의 상태에서 더 나빠지지 않도록 관리하거나 상승 요인을 찾아서 현재 상태보다 더 낮게 하도록 제안한다.

c. 경고 : 60점 이상 ~ 70점 미만

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 60~70점 이상의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 좋지 않은 경고 단계에 속하며, 각 지수별로 어떤 세부 항목에서 자신의 상태가 나쁜지 파악하여 해당 항목에 대한 건강 상태 개선을 할 수 있도록 제안한다. 만약, 두 가지 지수가 모두 70점 미만일 경우 전문가와 상담을 하는 것을 권할 수 있다.

d. 위험 : 60점 미만

두뇌 건강 지수 또는 마음 건강 지수가 60점 미만의 점수를 나타낼 경우, 현재 두뇌 건강 또는 자율신경의 건강 상태가 위험 단계에 속할 수 있다. 각 지수별 어떤 세부 항목에서 자신의 상태가 나쁜지 파악하여 해당 항목에 대한 건강 상태 개선 활동 및 전문가와 상담을 적극 제안한다.

④ 각 지수의 5가지 등급과 의미

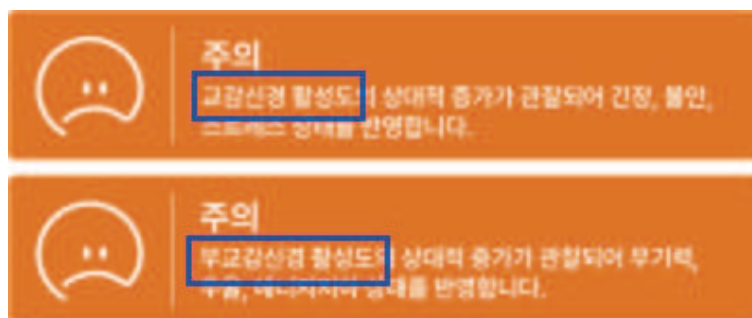


II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

마음결 서비스 이용자가 자신의 상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수를 5가지 등급으로 나누었다. 5가지 등급은 매우 좋음, 좋음, 보통, 주의, 위험 5가지로 이루어져 있으며, 각 지수의 세부 항목별로 서비스 이용자의 등급에 해당하는 이모티콘과 상태에 대한 간단한 설명이 함께 결과지에 표시된다. 마음결 서비스 이용자가 자신의 상태를 한눈에 알아볼 수 있도록 두뇌 건강 지수와 마음 건강 지수를 5가지 등급으로 나누었다. 5가지 등급은 매우 좋음, 좋음, 보통, 주의, 위험 5가지로 이루어져 있으며, 각 지수의 세부 항목별로 서비스 이용자의 등급에 해당하는 이모티콘과 상태에 대한 간단한 설명이 함께 결과지에 표시된다.

매우 좋음	해당 항목에 대한 피검사자의 상태가 매우 건강하게 유지되는 상태이다.
좋음	해당 항목에 대한 피검사자의 상태가 건강하게 유지되는 상태이다.
보통	해당 항목에 대한 피검사자의 상태가 더 나빠지지 않도록, 상승 요인을 찾아 건강한 상태로 개선될 수 있도록 노력할 것이 제안된다.
주의	해당 항목에 대한 상태에 많은 관심을 기울여 건강 개선을 위한 노력할 것이 제안된다.
위험	해당 항목에 대한 건강 개선을 위하여 전문가와 상담이 적극 제안된다.

⑤ 이모티콘 해석 시 주의할 점



마음결 BASIC 보고서에서는 사용자의 상태에 따라 같은 이모티콘을 나타내더라도 함께 나타나는 설명이 다를 수 있으므로 해석에 주의하여야 한다.

예를 들어 자율신경 균형도 항목의 경우, '주의' 이모티콘을 나타내는 경우는

1. 교감신경의 상대적 증가의 경우,
2. 부교감신경의 상대적 증가의 경우가 있다.

앞의 2가지 경우는 같은 '주의' 이모티콘이 있더라도 완전히 상반되는 설명을 나타내고 있으므로 해석에 주의하여야 한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

⑥ 데이터 품질



데이터 품질이란 측정된 뇌파와 맥파 데이터에 대한 품질 정도를 상, 중, 하로 표기한 것으로, 뇌파와 맥파 데이터에서 노이즈를 제거하는 전처리 과정을 거친 후 실제 데이터 분석에 사용되는 유효 데이터의 양의 수준을 나타낸다.

전처리 과정이란 분석 결과가 왜곡되지 않도록 측정된 데이터를 분석에 적합하도록 가공하여 데이터 자체의 품질을 올리는 일련의 과정을 말한다.

뇌파 데이터 전처리 과정은 60Hz Online notch filtering(60Hz), bandpass filtering, 마음결 BASIC 서비스를 통한 잡음 관련 artifact 및 눈 움직임 관련 artifact를 제거하는 과정을 포함하며, 전처리 과정 이후 데이터 길이가 1분 미만일 경우는 데이터 분석 과정을 진행하지 않기 때문에 분석이 가능한 충분한 분량의 데이터를 확보하여 분석한다.

맥파 데이터 전처리 과정은 60Hz Online notch filtering(60Hz), bandpass filtering, 마음결 BASIC 서비스를 통한 동잡음 제거 과정을 포함한다.

데이터 품질이 '상'일 경우는 충분히 많은 양의 데이터를 분석할 수 있어 높은 신뢰성을 가졌다고 말할 수 있다. '중'은 분석에 필요한 적당한 양의 데이터를 포함한 상태를 의미하며, 비록 '상'의 수준이 아니지만, 뇌파 측정의 결과가 충분히 유의미하게 해석할 수 있는 데이터 품질이라고 할 수 있다.

반면 '하'의 경우, 다소 부정확한 결과가 도출될 수 있으므로 검사 결과를 해석할 때 유의하여야 한다. 필요하다면 정확한 결과를 얻기 위해서 재검사를 실시하는 것도 좋다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

2. 두뇌 건강 결과

① 두뇌 건강 점수와 뇌파



두뇌 건강 지수는 다음과 같은 네 가지 하위 지표를 토대로 계산하였다:

(1) 두뇌 활성화, (2) 두뇌 유연성, (3) 두뇌 총명도, (4) 두뇌 균형도.

이 중, 두뇌 유연성을 제외한 세 지표는 푸리에(Fourier) 이론 기반 주파수 관점에서의 해석을 바탕으로 한 보편적 뇌파 분석 방법을 토대로 계산하였다. 두뇌 유연성의 경우, 뇌파 신호가 나타내는 정보이론(information theory)을 기반으로 뇌파 패턴의 복잡도(complexity)를 정량화하였다.

정량화된 지표를 토대로 인구통계학적 변인이 유사한 집단(normative dataset)의 평균 뇌파 지표와 비교하였다. 구체적으로, 표준 데이터(normative data) 상에서의 뇌파 지표의 분포를 토대로 피검사자 뇌파 지표의 백분위수를 획득한다. 이를 위한 계산 과정은 다음과 같다:

a. 표준 데이터의 분포상에서 획득한 통계량을 이용해 피검사자의 뇌파 지표별 z-점수 계산

$$Z_0 = \frac{X - \bar{X}}{s}$$

(X: 피검사자의 뇌파 지표, $\bar{X}$: 표준 데이터의 뇌파 지표 평균, s: 표준 데이터의 뇌파 지표 표준편차)

b. z-점수로부터 표준 정규분포 기반 백분위수 획득

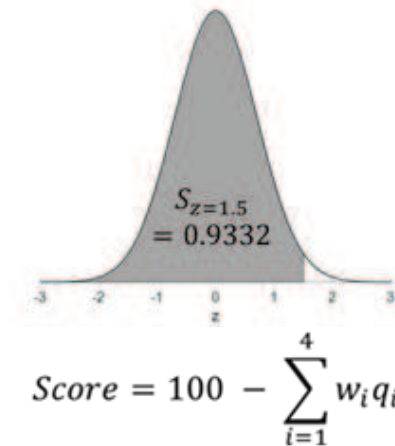
$$p = \int_{-\infty}^{Z_0} \psi(z) dz$$

(p: 백분위수, ψ : 정규분포 함수)

(z-점수로부터 백분위수를 획득하는 예시. 여기서 $Z_0 = 1.5$, $p = 0.9332$)

위와 같이 하위 4개 지표에 대한 백분위수를 획득한 뒤, 자체 평가를 통해 획득한 최적 점수 산출 식에 대입하여 다음과 같이 두뇌 건강 지수를 산출한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)



(i: 뇌파 지표(1~4), w: 선형결합을 위한 계수, q: 백분위수 기반 자체 매핑 인자)

위 식에서 두뇌 건강 지수는 0점(매우 위험) ~ 100점(매우 좋음) 사이의 값이 도출되며, 기본적으로 유사한 인구통계학적 집단과 유사도가 높을수록 높은 점수를 부여한다. 이때, 검사 결과의 신뢰도를 위하여 데이터 품질 또한 자체 평가하였다(데이터 품질에 대한 자세한 내용은 16page 참고.)

② 두뇌 활성상태

앞서 언급한 바와 같이, 뇌파는 보편적으로 진동 속도에 따라 다양한 주파수 대역에 대해 분석 및 해석한다. 두뇌 활성상태란 이러한 주파수 대역들에서의 파워를 정량화한 지표이다. 두뇌 활성상태를 정량화하기 위하여, 아래와 같이 주파수 대역별 파워(band power)를 계산하였다. 파워가 클수록 해당 주파수 대역 활성도가 높음을 의미한다.

* band power 계산 과정

a. 개인별 평균 뇌파 파워 스펙트럼을 획득한다.

$$P_{xx}(f) = \sum_{i=1}^N \frac{|X_n(f)|^2}{N}$$

(N: 분석에 사용된 뇌파 세그먼트 수, f: 주파수, X_n : n번째 세그먼트 신호의 스펙트럼, P_{xx} : x(t)의 파워스펙트럼)

b. 획득한 파워 스펙트럼을 개인별로 표준화하여 상대 파워(relative power)를 획득한다.

$$R_{xx}(f) = \frac{P_{xx}(f)}{\sum_{\varphi=F_1}^{F_2} P_{xx}(\varphi)}$$

(F_1, F_2 : 뇌파 전체 주파수 대역, R_{xx} : 상대 파워 스펙트럼)

c. 각 주파수 대역별 상대 파워를 획득하여 두뇌 활성상태를 산출한다. 예를 들어, 감마 밴드(30 - 50 Hz)는 다음과 같이 계산한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

$$r_Y = \sum_{f=30}^{50} R_{xx}(f)$$

(r: 주파수 대역의 상대 파워, 즉, 활성상태)

아래 활성상태 예시는 각각 정상, 고주파 과활성, 저주파 과활성 상태의 예시이다.



각 주파수 대역별 자세한 역할은 앞선 '뇌파의 신호 특성' 파트에 기술되어 있다. 모든 대역의 파워가 정상 범위에 속한 경우(첫 번째 그림)가 가장 이상적인 경우이다.

고주파 과활성(상위 베타 및 감마 등; 두 번째 그림)의 경우, 과도한 불안과 긴장 및 지각 상태와 크게 관련되어 있다. 이러한 경우는 종종 억제(inhibition) 기능을 담당하는 알파파의 저활성(hypoactivation)이 동시에 관측된다. 다만 이러한 결과는 데이터 품질 등에 따라 조심히 해석해야 할 여지가 있다.

예컨대, 고주파 과활성이 나타났지만 데이터 품질이 낮은 경우는 근전도 근전도(electromyogram)는 근육 수축에 의해 발생하는 생체신호이다. 주로 20 Hz 이상의 고주파 성분으로 이루어져 있으며, 근수축에 비례해 신호의 세기가 커진다.

에 의한 잡파가 간섭을 의심할 수 있다. 이런 경우 보통 알파파까지는 큰 이상 소견이 없으나 베타, 특히 감마 파 등의 고주파에서의 과활성이 나타날 수 있다.

한편, 저주파 과활성(세타파, 세 번째 그림)의 경우, 안개낀 뇌(brain fog) 등 뇌 기능 저하 상태를 의심할 수 있다. 이러한 결과 또한 데이터 품질에 따라 조심히 해석해야 할 여지가 있는데, 데이터 전처리 과정에서 제거되지 않은 눈 움직임 등의 저주파 잡파가 간섭하였을 가능성이 있기 때문이다. 혹은, 뇌파 측정 당시 사용자가 졸았을 경우 또한 세타파의 과활성화와 알파파의 저활성화가 동시에 관측될 여지가 있다.

8) 근전도(electromyogram)는 근육 수축에 의해 발생하는 생체신호이다. 주로 20 Hz 이상의 고주파 성분으로 이루어져 있으며, 근수축에 비례해 신호의 세기가 커진다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

③ 두뇌 유연성

높으면 비논리, 비이성
낮으면 인지기능 향상, 정제, 단조

두뇌 유연성이란 뇌 신경 기능 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도이다. 두뇌 유연성이 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이하다고 해석할 수 있으나, 정상 범위보다 낮거나 높으면 문제가 발생할 수 있다. 구체적으로, 정상범위보다 낮으면 뇌 인지 기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있으며, 정상범위보다 높으면 비논리적이고 비이성적인 인지 기능을 보일 가능성이 있다. 임상적으로, 우울증 환자군은 과도하게 복잡한 (Bachmann, M., Kalev, K., Suhova, A., Lass, J., & Hinrikus, H. (2015), Ahmadlou, M., Adeli, H., & Adeli, A. (2012), Akar, S. A., Kara, S., Agambayev, S., & Bilgiç, V. (2015), 1-3), 조현병 환자군은 단순해진 전두엽 뇌파 패턴이(Akar, S. A., Kara, S., Latifoğlu, F. A. T. M. A., & Bilgiç, V. (2016).) 관찰된 바 있다.

본 검사에서는 두뇌 유연성을 정의하는 다양한 방법 중, 뇌 신호 패턴을 정보학 이론 기반으로 정량화하는 비선형적 연산 방법인 Kolmogorov complexity 알고리즘을 채택하였다. 해당 복잡도가 높을수록(즉, 뇌파 패턴이 다양할수록) 두뇌 유연성이 높음을 의미한다.

* Kolmogorov complexity 계산 과정

a. 평균값을 기준으로 이진화 신호 생성

$$s(t) = \begin{cases} 1 & (x(t) \geq m) \\ 0 & (x(t) < m) \end{cases}$$

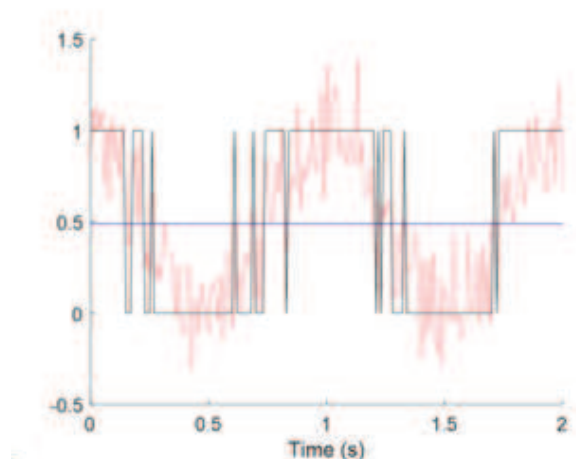
(m: x(t)의 평균값, s(t): 이진화된 새로운 신호)

b. 중복되지 않는 패턴 개수 셈

c. 신호 길이에 대한 표준화를 통해 Kolmogorov complexity 산출

$$KC = \frac{c(n)}{n/\log_2(n)}$$

(n: 신호 길이, c(n): 중복되지 않는 패턴 수)



신호 이진화 예시

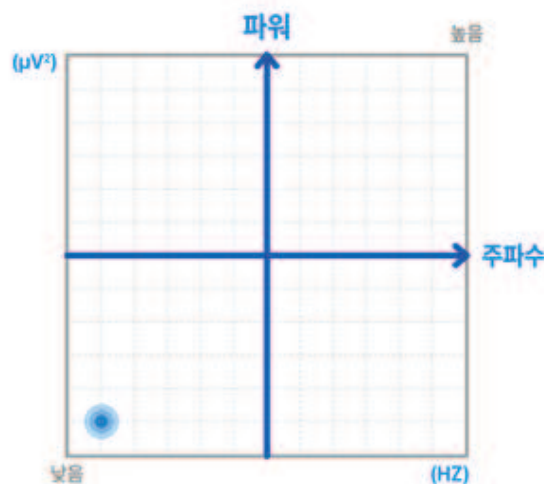
II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

⑥ 두뇌 총명도

두뇌 총명도란 두뇌 가용 자원을 수치화한 지표이다. 두뇌 총명도는 개인별 고유 알파파(individual alpha frequency)를 토대로 수치화한다. 상술한 바와 같이, 알파파는 뇌 활성화의 억제 작용을 담당하며, 개인별로 고유의 진동수와 세기로 진동한다는 특성이 있다. 이 진동수와 세기는 개인의 정보 처리 능력 등과 밀접한 연관이 있으며, 컴퓨터에서의 '대기모드' 상태와 유사하다. 예컨대, 컴퓨터에서 중앙처리장치(CPU) 혹은 램(RAM) 등의 성능을 평가할 때 가장 보편적으로 사용되는 지표 중 하나는 '클럭(clock) 수'이다. 이 클럭 수는 초당 연산 사이클을 의미하며, 값이 클수록 빠른 연산 속도로 연산을 처리할 수 있다. 이와 같이, 고유 알파파가 빠를수록 인지 능력, 즉, 두뇌 총명도가 높다고 해석할 수 있다.

실제로, 실제로 알파 리듬의 주기적 진동이 작업 기억의 용량과 속도, 지능을 결정한다고 알려져 있으며 (Lebedev, A. N. (1994)., Doppelmayr, M., Klimesch, W., Stadler, W., Pöhlhuber, D., & Heine, C. (2002)), 이 주파수 범위 내에서 진동하는 시상-피질 피드백 루프가 부호화된 정보를 검색하고 식별할 수 있다는 주장 또한 제기된 바 있다(Klimesch, W. (1997)). 임상적으로 인지 능력 저하는 이 알파 리듬 속도 감소와 연관이 있다. 대표적으로 알츠하이머(Lehtovirta, M., Partanen, J., Kinnunen, M., Soininen, H., Helisalmi, S., Mantermaa, A., ... & Riekkinen Sr, P. (1996)), 조현병(Karson, C. N., Coppola, R., Daniel, D. G., & Weinberger, D. R. (1988)) 환자에게서 뇌파 속도 감소 현상이 관찰된 바 있다.

한편, 파워 스펙트럼에서 알파파의 강도가 세고 일관될수록 주파수 관점에서 해석한 이 알파파 피크(peak)의 값이 커진다. 이 알파파의 강도는 휴지기(resting-state)에서 강하나, 인지 기능 관련 작업 수행 시에는 약해지는 대신 다른 주파수의 강도가 강해진다. 즉, 고유 알파파의 파워는 일종의 가용 자원에 빚대 해석할 수 있으며, 강한 파워는 높은 총명도를 나타낸다고 해석할 수 있다.



두뇌 총명도 예시

요컨대, 빠르고(우측) 강할수록(상단) 두뇌 총명도가 높다 해석할 수 있다. 위 그림은 고유 알파파가 유사 집단 대비 느리고 약한 상태의 예시이다. 이러한 경우는 두뇌 총명도가 남들보다 부족한 상태일 수 있다. 하지만, 본 결과 또한 해석에 있어 각별한 주의가 필요하다. 먼저, 데이터 품질이 좋지 않아 뚜렷한 알파파 피크

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

(peak)를 찾지 못했을 경우가 있다. 또한, 사용자에게 휴지 상태(resting-state)로 뇌파를 측정할 것을 요청하였으나, 실제로는 개인 환경에 따라 과도한 긴장, 걱정, 업무 관련 복잡한 인지 기능 수행 중이었을 경우 알파 피크가 뚜렷하지 않게 된다. 이러한 경우는 알파 피크를 정의하고 해석하는 데 어려움이 있다.

* individual alpha frequency 계산 과정

- 피험자별 상대적 파워스펙트럼 계산
- 피크 탐지(peak detection) 알고리즘을 통해 8 – 12 Hz 사이 개별 피크 값 탐색
- 탐지된 피크에서 주파수 및 파워 강도 추출

⑤ 두뇌 균형도

두뇌 균형도란 전두엽에서 좌뇌와 우뇌 활동성의 균형이 잘 잡혀 있는지 나타내주는 지표이다. 전두엽 활성화에서 좌뇌는 긍정 정서, 우뇌는 부정 정서와 관련이 있다. 긍정 정서의 증가는 탐색 및 활동 활성화형으로 이어질 수 있으며, 반대로 부정 정서의 증가는 위축 및 행동 억제로 이어질 수 있다. 이러한 전두엽 두뇌 균형도는 아래 식과 같이 전두엽 알파 비대칭성(frontal alpha asymmetry; FAA)으로 정량화할 수 있다.

$$FAA = \log r_{LF} - \log r_{RF}$$

(r: 상대 파워, LF: left frontal, RF: right frontal)

한편, 이러한 두뇌 활성화는 일반적으로 알파파와 부적 상관성을 가진다. 다시 말해, 본 지표에서 말하는 좌 편향은 좌뇌의 활성화 감소를 의미하기 때문에 실질적으로는 우뇌의 과활성을 의미하며, 이는 부정 정서 과다(위축형 및 행동 억제형)로 해석할 수 있다. 반대로, 우 편향의 경우 우뇌 활성화 감소를 의미하기 때문에 실질적으로는 좌뇌의 과활성을 의미하며, 긍정 정서 과다(탐색 및 행동 활성화형)로 해석할 수 있다. 임상적으로, 우울증 환자는 상대적으로 높은 알파파 좌 편향성을 나타낼 수 있다(Henriques, J. B., & Davidson, R. J. (1991)). 우울증 고위험군의 경우, 분노 자극에 대응하여 비교적 높은 좌 편향을 보인 선행 연구가 존재한다(Harmon-Jones, E., Abramson, L. Y., Sigelman, J., Bohlig, A., Hogan, M. E., & Harmon-Jones, C. (2002))

* frontal alpha asymmetry 계산 과정

- 좌·우반구 전두엽의 알파 대역 상대 파워 계산
- 위의 식과 같이 frontal alpha asymmetry 계산을 통한 두뇌 균형도 산출

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

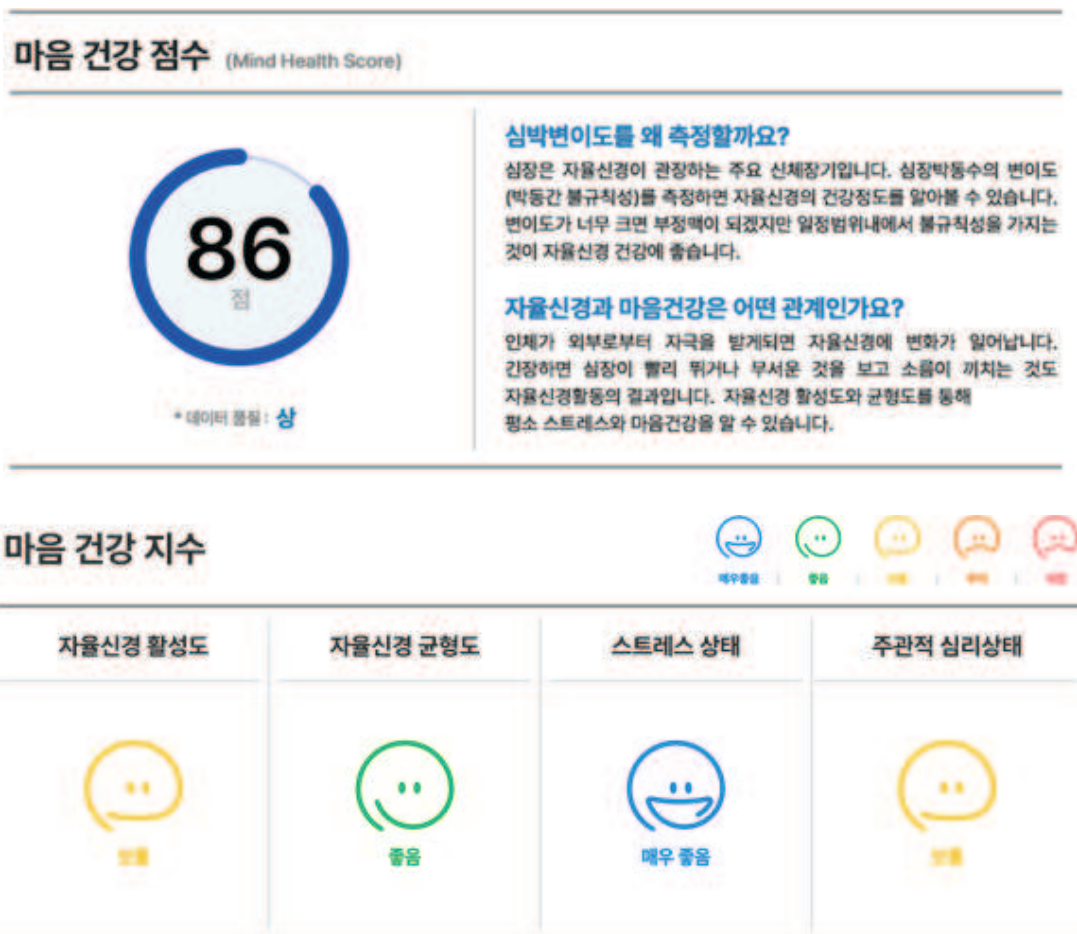


우 편향된 두뇌 균형 예시

(우반구 전두엽 알파파의 과활성을 의미하며, 이는 좌반구 전두엽 활동인 긍정 정서의 과활성화된 상태임)

3. 마음 건강 결과

① 마음 건강 점수와 심박 변이도



II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

심박 변이도(HRV, Heart Rate Variability)는 심박 간격의 변동성을 나타내는 지표로, 심장의 맥박이 얼마나 불규칙적으로 변하는지를 측정하는 것을 의미한다. 정확히는 심박 간격(R-R 간격)이라고도 불리는 심장의 연속적인 박동 간격에서의 변동성을 분석한다. 현재, **비웨이브(주)**에서 제공하는 **마음결 BASIC**은 맥파 신호를 이용하여 심박 변이도(HRV)를 분석하므로 심박 간격을 심전도 신호에서 사용되는 R-R 간격 대신 맥파 신호에서 사용하는 Peak-Peak 간격을 사용한다.

심박 간격은 심장의 자율신경계에 의해 조절되며, 교감신경과 부교감신경이 상호작용하면서 변동한다. HRV는 이러한 심박 간격의 변동성을 측정하여 자율신경계의 활성을 평가하고, 심장과 관련된 생리적 상태, 스트레스 수준, 신체적 및 정신적 건강 상태 등을 판단하는 데 사용된다.

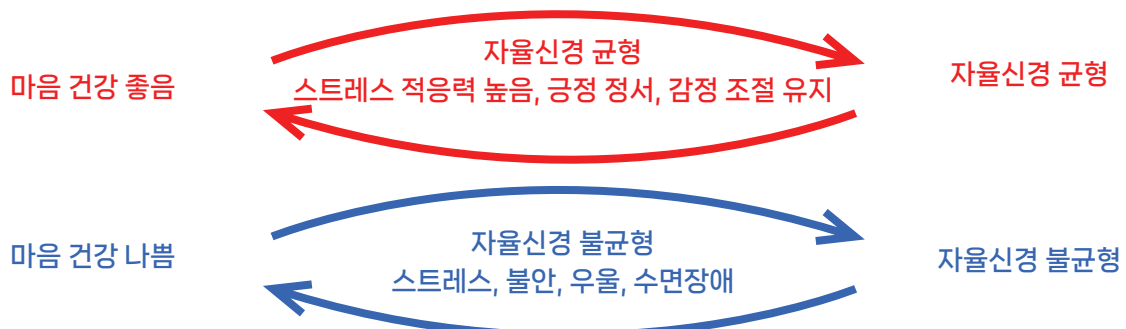
일반적으로 심박 변이도(HRV)가 높다는 것은 심박 간격의 변동성이 높다는 것을 의미하며, 이는 자율신경계가 잘 균형을 유지하고 조절하는 것을 나타낸다. 반면에 심박 변이도(HRV)가 낮다는 것은 심박 간격의 변동성이 낮다는 것을 의미하며, 자율신경계의 균형이 불균형하거나 조절이 어려울 수 있음을 나타낸다. 심박 변이도(HRV)는 심장 건강, 스트레스 수준, 운동 효과, 신체적 및 정신적 건강 등 다양한 분야에서 연구 및 응용되며, 심박 변이도 분석을 통해 개인의 건강 상태를 평가하고 개선할 수 있는 정보를 제공한다.

자율신경과 마음 건강의 관계

자율신경은 신체의 자동 조절 시스템으로, 교감신경과 부교감신경으로 구성된다. 교감신경은 활동적이고 스트레스 상황에서 우리 몸이 위험한 상황에 부딪혔을 때 취하는 생리적 대처방식인 투쟁-도피 반응(fight or flight response)을 촉진하며, 부교감신경은 우리 몸을 안정적인 상태로 유지하도록 취하는 생리적 대처방식인 안정 및 소화 반응(rest and digest response)을 촉진한다.

정상적인 자율신경 기능은 마음 건강에 큰 영향을 미친다. 자율신경의 균형이 잘 이루어지면 스트레스에 대한 적응력이 높아지고, 긍정적인 정서와 잘 조절된 감정을 유지하는 데 도움이 된다. 반대로, 자율신경의 불균형이나 과도한 교감신경 활성화는 스트레스, 불안, 우울, 수면장애 등의 마음 건강 문제와 관련될 수 있다.

마음 건강 문제는 자율신경 활성화도에 영향을 줄 수도 있다. 만약 마음 건강 상태가 나쁘면, 스트레스나 정서적인 어려움으로 인해 자율신경의 균형이 깨질 수 있다.



II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

따라서 자율신경과 마음 건강은 밀접한 관계가 있으며, 자율신경과 마음 건강을 관리하기 위해서는 스트레스 관리, 정서 조절, 적절한 휴식과 재충전, 균형 잡힌 식습관, 충분한 운동, 수면의 질 등을 고려해야 한다. 마음과 신체의 균형을 유지하고 자율신경의 조절 기능을 향상하는 것은 전반적인 건강과 마음 건강에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.

마음 건강 해석의 주의사항

여성의 경우 생리 주기에 따라 결과에 영향을 미칠 수 있으며, 심장 박동기 착용자나 심장질환자는 검사 결과가 부정확할 수 있으므로 해석에 주의해야 한다.

② 자율신경 활성화도(Autonomic Nerve Activity)



자율신경 활성화도란 심장 박동 간격의 변화를 주파수 축에서 분석하여 전체 자율신경 힘(Total Power, TP), 초저주파(Very Low Frequency, VLF), 저주파(Low Frequency, LF), 고주파(High Frequency, HF)로 이루어진 4가지 주파수 대역의 활성화도를 의미한다.

해당 항목의 막대그래프는 각 주파수 대역의 활성화도를 표준 참조 데이터베이스와 비교하여 사용자의 계산된 z-score 값을 사용자들이 보기 쉽도록 백분위수(percentile)로 변환한 그래프이다. 각 주파수 대역의 활성화도가 파란색 음영의 정상범위 안에 들어오거나 정상범위 상단을 초과할 경우는, 해당 활성화도가 건강한 상태를 유지하는 것이며, 정상범위 하단보다 낮을 경우는 자율신경 조절 능력이 정상적이지 못한 상태이다.

각 지표 증감에 따른 의미

a. **전체 자율신경 힘(TP)**: TP는 VLF, LF, HF 활성화도의 합으로써 HRV의 총량을 나타낸다. TP는 건강한 심장 기능과 직접적으로 연관되어 있어서 스트레스, 운동, 수면 등 일상적인 활동에 대한 자율신경 반응을 파악하는 데에도 활용될 수 있으며, 전체적인 자율신경계 조절 능력을 반영한다. TP 활성화도가 정상범위보다 낮을 경우 만성 스트레스나 질병이 동반될 수 있다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

b. **초저주파(VLF, 0.0033~0.04Hz)**: VLF 활성도가 낮을 때 부교감 신경계의 활동이 감소하고, 교감 신경계의 영향이 상대적으로 증가한다. 이 때문에 VLF 활성도는 교감신경 활동의 보조지표로 활용되며, 체온 조절, 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있다고 알려져 있다. VLF 활성도가 정상범위보다 낮을 경우 피로나 부정맥이 동반될 수 있다.

c. **저주파(LF, 0.04~0.15Hz)**: LF 활성도는 교감신경과 부교감신경의 활동을 동시에 반영하나 대부분 교감신경 활동의 지표로 활용되며, 심박, 혈압 조절, 혈관 수축과 관련이 있어서 정신적인 스트레스, 피로, 편두통과 관련이 있다. LF 활성도가 증가하면 심박 주기의 변동성이 증가하여, 자율신경계의 유연성이 높아진다고 볼 수 있으며, 반대로 LF 활성도가 정상범위보다 낮을 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있다.

d. **고주파(HF, 0.15~0.4Hz)**: HF 활성도는 호흡과 관련된 심박 주기의 변동성을 반영하며, 호흡이 부교감 신경을 조절하여 호흡 주기에 맞춰 심박 조절을 하므로 부교감신경 활동의 지표로 사용한다. HF 활성도가 정상범위보다 낮을 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있다. 반면 HF 활성도가 높을수록 부교감 신경계의 활성화가 높아지고, 자율신경계의 조절이 유연하고 건강한 상태로 볼 수 있다.

③ 자율신경 균형도(Autonomic Nerve Balance)



자율신경 균형도는 전체를 100으로 했을 때 LF가 차지하는 비율(Sympathetic Nervous System, SNS)과 HF가 차지하는 비율(Parasympathetic Nervous System, PNS)를 통해 산출하며 교감신경과 부교감신경 간의 균형을 통해 심장 자율신경 활동의 균형을 나타내는 중요한 지표이다. 해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 SNS와 PNS의 비율 값을 나타낸 그래프이다.

각 지표 증감에 따른 의미

a. 자율신경 균형도가 6:4~4:6 정도의 비율을 나타내면 교감신경과 부교감신경의 균형이 적절하게 잘 조절되어 교감신경과 부교감신경은 서로 상호 보완적인 작용을 하면서 체내의 균형을 유지하고

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

있는 건강한 상태를 나타낸다.

b. 자율신경 균형도가 정상범위를 벗어나 교감신경 우세형으로 치우친 경우, 교감신경의 활동이 상대적으로 높아져서 우리 몸이 위험한 상황에 부딪혔을 때 취하는 생리적 대처방식인 투쟁-도피 반응(fight or flight response)이 촉진된 상태를 의미한다. 교감신경 우세형의 경우 신경 불안, 공황장애, 수면장애, 흥분, 손 떨림, 변비, 두통의 증상을 동반할 수 있다.

c. 자율신경 균형도가 정상범위를 벗어나 부교감신경 우세형으로 치우친 경우, 부교감신경의 활동이 상대적으로 높아져서 우리 몸을 안정적인 상태로 유지하도록 취하는 생리적 대처방식인 안정 및 소화 반응(rest and digest response)이 촉진된 상태를 의미한다. 부교감신경 우세형의 경우 우울, 무기력, 어지러움, 맥박 감소, 혈압감소, 설사, 부종의 증상을 동반할 수 있다.

④ 스트레스 상태(Stress & Resistance Index)



스트레스는 개인이 어려움이나 압박, 긴장을 일으키는 도전적인 상황에 직면하게 되었을 때 발생하는 신체 및 정신적인 반응 상태를 말한다. 스트레스 상태는 개인이 겪는 스트레스의 정도와 스트레스에 반응할 수 있는 개인의 능력 수준을 의미한다. 스트레스를 유발하는 상황은 업무, 대인관계, 학업, 경제적인 요인 등 다양한 상황에서 발생할 수 있는데, 스트레스가 많은 상태에서는 HRV가 낮아지는 경향이 있고 신체적으로나 정신적으로 긴장된 상태를 보일 수 있다.

스트레스 지수란?

스트레스 지수는 HRV 분석 지표 중 심장 박동 간격의 표준편차(Standard Deviation of NN intervals, SD NN)와 LF를 이용하여 산출해내는 지표이다. 해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 스트레스 지수 값을 표준 참조 데이터베이스와 비교하여 계산된 z-score 값을 사용자들이 보기 쉽도록 백분위수(percentile)로 변환한 그래프이다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

스트레스 지수는 교감신경의 활성화도와 스트레스 저항도의 비율을 통해 인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타낸다.

지표 증감에 따른 의미

a. 스트레스 지수가 보통보다 낮은 것으로 나타나면 스트레스에 대한 저항도는 높고 교감신경의 활성화도는 낮은 것으로, 이에 따라 인체에 가해지는 스트레스가 상대적으로 낮은 건강한 상태로 해석된다.

b. 스트레스 지수가 보통보다 높은 것으로 나타나면 스트레스에 대한 저항도는 낮고 교감신경의 활성화도는 높은 것으로, 이에 따라 인체에 가해지는 스트레스가 상대적으로 높은 것으로 해석된다. 이로 인해 신체적 피로감이 커지며, 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있다.

스트레스 저항도란?

스트레스 저항도는 HRV 분석 지표 중 심장 박동 간격의 표준편차(Standard Deviation of NN intervals, SDNN)를 이용하여 산출해내는 지표이다. 해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 스트레스 저항도 값을 표준 참조 데이터베이스와 비교하여 계산된 z-score 값을 사용자들이 보기 쉽도록 백분위수(percentile)로 변환한 그래프이다.

SDNN은 심장 박동의 자율신경 제어 시스템에서 교감신경과 부교감신경이 조화롭게 작용하면서 변동성이 나타나는 것으로 알려져 있고 SDNN값이 높을수록 심장 박동의 변화가 많아서 심장 박동과 관련된 건강 상태가 좋다는 것을 나타내며, 이는 환경에 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적절하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 수 있는 능력을 나타낸다.

지표 증감에 따른 의미

a. 스트레스 저항도가 보통보다 높은 것으로 나타나면 스트레스 상황에서도 자율신경계가 잘 대처할 수 있으며, 적절한 대처 능력으로 인해 스트레스 상황에 노출될 때 신체적으로 덜 영향을 받을 수 있다.

b. 스트레스 저항도가 보통보다 낮은 것으로 나타나면 자율신경계 조절 능력이 떨어진다는 것을 나타내며, 스트레스 상황에서도 적절한 대처 능력이 부족하다는 것을 의미한다. 따라서, 스트레스 상황에 노출될 때 신체적으로 더 큰 영향을 받을 수 있다.

⑤ 주관적 심리상태(Subjective Physiological State)

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

주관적 심리상태는 피검사자가 자신의 심리상태를 설문지를 이용하여 얼마나 우울하고 불안한지 주관적으로 평가하는 것을 의미한다. 주관적 심리상태는 정상, 경도, 중등도, 고도, 심도의 5가지 상태로 등급을 나눌 수 있다.

a. 내국인:

내국인의 주관적 심리상태는 한국형 우울 검사(Mental Health Screening Tool for Anxiety Disorders, MHS:D), 한국형 불안 검사(Mental Health Screening Tool for Depressive Disorders, MHS:A) 두 가지 설문지의 결과를 나타낸다.

b. 외국인:

외국인의 주관적 심리상태는 PHQ-9(Patient Health Questionnaire -9), GAD-7(Generalized Anxiety Disorder (GAD)-7 두 가지 설문지의 결과를 나타낸다.

해당 항목의 그래프는 사용자의 계산된 우울, 불안 지수를 해당하는 상태 등급에 맞추어 나타낸 그래프이다.



지표 증감에 따른 의미

- 설문지 결과가 정상범위 또는 경도일 경우 : 우울함이나 불안을 호소하지 않는 건강한 상태를 의미한다.
- 설문지 결과가 중등도일 경우 : 우울함이나 불안을 호소하는 상태이므로 주의할 것을 의미한다.
- 설문지 결과가 고도일 경우 : 우울함이나 불안 강하게 호소하는 상태이므로 전문가의 상담을 권장함을 의미한다.
- 설문지 결과가 심도일 경우 : 우울함이나 불안을 매우 강하게 호소하는 상태이므로, 반드시 전문가와 상담 해야 함을 의미한다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

해석 시 주의사항

이미 타당도와 신뢰도를 검증받은 객관적 설문지라 하더라도, 설문지를 작성하는 피검사자들의 반응 경향을 고려하여 해석해야 한다.

- a. 부정 왜곡 : 자기의 상태를 나쁘게 표현하고자 실제보다 낮은 점수로 채점할 수 있다. 또는 자기의 상태를 매우 부정적으로 왜곡해서 인식하기도 한다.
- b. 긍정 왜곡 : 부정 왜곡과 달리 자기의 상태를 매우 좋게 포장하거나 실제로 좋다고 왜곡해서 평가하기도 한다. 또한 바람직한 피검사자로서의 역할을 수행하기 위해 긍정 왜곡을 하기도 한다.
- c. 반응 회피 혹은 철회 : 자기의 상태가 드러나는 것이 두려워 제대로 평가하지 않고 공란으로 남겨두기도 한다. 때로는 자기의 상태를 명확하게 인식하지 못해서 적합한 평가를 하지 못하기도 하고, 불안함 때문에 적합한 답변을 선택하지 못하기도 하며, 설문 검사에 불성실하게 응답하기도 한다.
- d. 중간 응답 경향 : 어떤 개인은 자기의 상태와 상관없이 중간 응답 항목에만 반응하기도 한다.

따라서, 설문 작성할 때 결에서 성실히 작성할 수 있도록 격려하거나, 설문지 작성 전후 반응 내용을 확인하여 누락이나 왜곡이 없도록 해야 한다.

⑥ 자기 이해도(Self-understanding)



자기 이해도는 마음 건강 지표 중 생체신호인 맥파를 통해 평가한 4가지 항목(자율신경 활성화도, 자율신경 균형도, 스트레스 지수, 스트레스 저항도)의 점수와 직접 자신의 상태를 평가한 주관적 심리상태의 점수를 비교하여 본인의 마음 건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지를 나타낸다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

지표 증감에 따른 의미

a. 자기 이해도가 매우 낮음에 가까이 위치할 경우 : 스스로 자신의 마음 건강 상태에 대해 전혀 이해하고 있지 않으며, 집중적인 관심과 관리가 필요하다.

- 마음 건강 지수가 상대적으로 높지만 자기 이해도가 매우 낮음에 위치할 경우는 가장 좋지 못한 상태로 자신의 마음 건강 상태에 대해 인지하는 노력이 꼭 필요하다.
- 마음 건강 지수가 상대적으로 낮지만 자기 이해도가 매우 낮음에 위치할 경우는 자신의 마음 건강 상태에 대해 너무 부정적으로 생각하는 경향이 있는 상태로, 부정적인 생각으로 인해 자신의 마음 건강 상태가 실제 부정적인 상태로 변화할 수 있으므로 인식 개선이 필요하다.
- 자기의 상태를 드러내지 않기 위한 방어적인 태도의 결과일 수 있으므로, 자기를 부정적으로 왜곡했는지 확인할 필요가 있다.
- 바람직한 수검자의 태도를 유지하려고 했거나 자기의 상태를 좋게 포장하려 했는지 확인할 필요가 있다.

b. 자기 이해도가 보통에 위치할 경우 : 스스로 자신의 마음 건강 상태에 대한 이해도가 보통이며, 나빠지지 않기 위한 지속적인 관심과 관리가 필요하다.

c. 자기 이해도가 매우 높음에 가까이 위치할 경우 : 스스로 자신의 마음 건강 상태를 매우 잘 이해하고 있다.

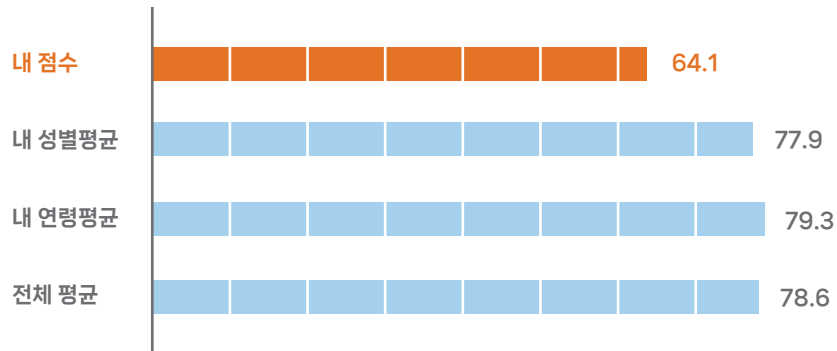
마음 건강 지수	주관적 자기 평가	자기 이해도	고려사항
-	-	+	
-	+	-	긍정 왜곡, 바람직한 피험자 반응
+	-	-	부정 왜곡, 반응 회피, 철회
+	+	+	

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

4. 결과 통계

① 그룹별 통계 : 두뇌 건강

두뇌건강지수 점수 비교



점수 비교 그래프

점수 비교 그래프는 '내 점수', '내 성별 평균', '내 연령 평균', '전체 평균'으로 구성되어 있다.

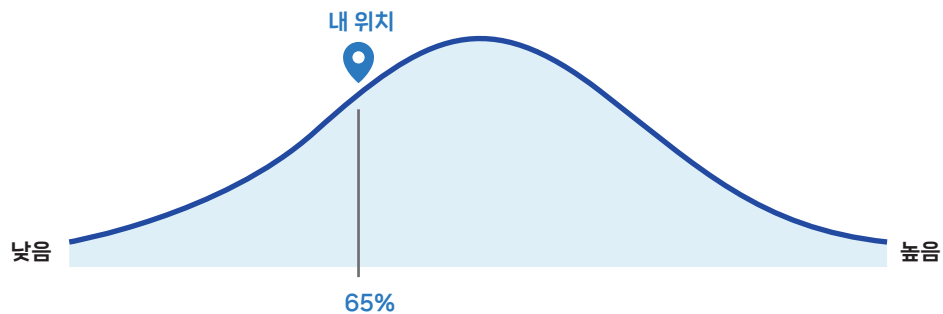
- '내 점수' 항목 : 피검사자의 점수를 나타내며, '점수의 의미' 파트에서 설명된 각 점수등급에 맞는 색깔로 표시된다.
- '내 성별 평균' 항목 : 비웨이브(※)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 성별에 해당하는 인원들의 평균 점수를 나타낸다.
- '내 연령 평균' 항목 : 비웨이브(※)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 연령대에 해당하는 인원들의 평균 점수를 나타낸다.

II. 마음결 인지감정기능검사(마음결 BASIC)

d. '전체 평균' 항목 : 비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 전체 인원의 평균 점수를 나타낸다.

② 그룹별 통계 : 마음 건강

30대 마음건강지수 분포



연령대 분포 통계

연령대 분포 통계는 비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스에서 피검사자 연령대의 사람 중 상위 몇 %인지를 나타낸다. 연령대는 10세 미만(학령전기 및 초등 저학년), 10세~15세(초등 고학년 및 중학생), 15~19세(고등학생), 20, 30대, 40대, 50대, 60세 이상으로 구성되어 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

- 1. 마음결 EBSI
- 2. 두뇌 건강 유형
- 3. 마음 건강 유형

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

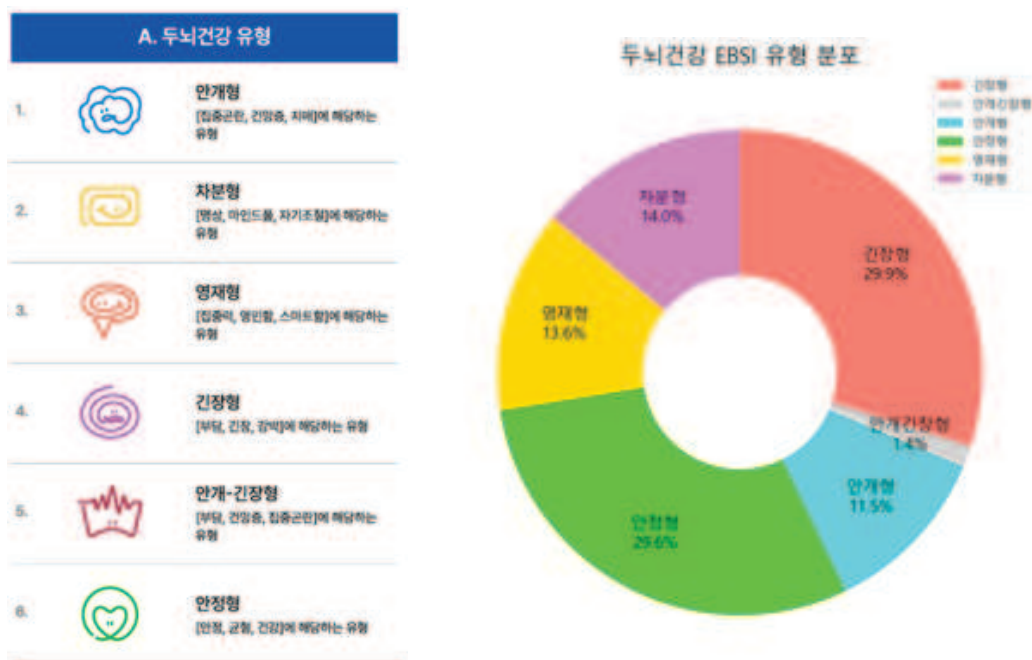
1. 마음결 EBSI

① 마음결 EBSI란?

마음결 EBSI(EEG & PPG based Bwave State Inventory)는 뇌파와 맥파를 약 5분 동안 측정하여 개인의 두뇌 건강 유형과 마음 건강 유형을 분석하는 인공지능 기반 생체신호 검사이다. 각 개인은 검사 결과에 따라 두뇌 건강 유형 6가지, 마음 건강 유형 6가지 중 각각 1개의 유형으로 구분하며, 각 유형에 적합한 맞춤형 생활 관리 TIP을 제공한다.

② 두뇌 건강 6가지 유형

두뇌 건강 EBSI 유형은 안개형, 차분형, 영재형, 긴장형, 안개-긴장형, 안정형 총 6가지 유형으로 구성되어 있다.

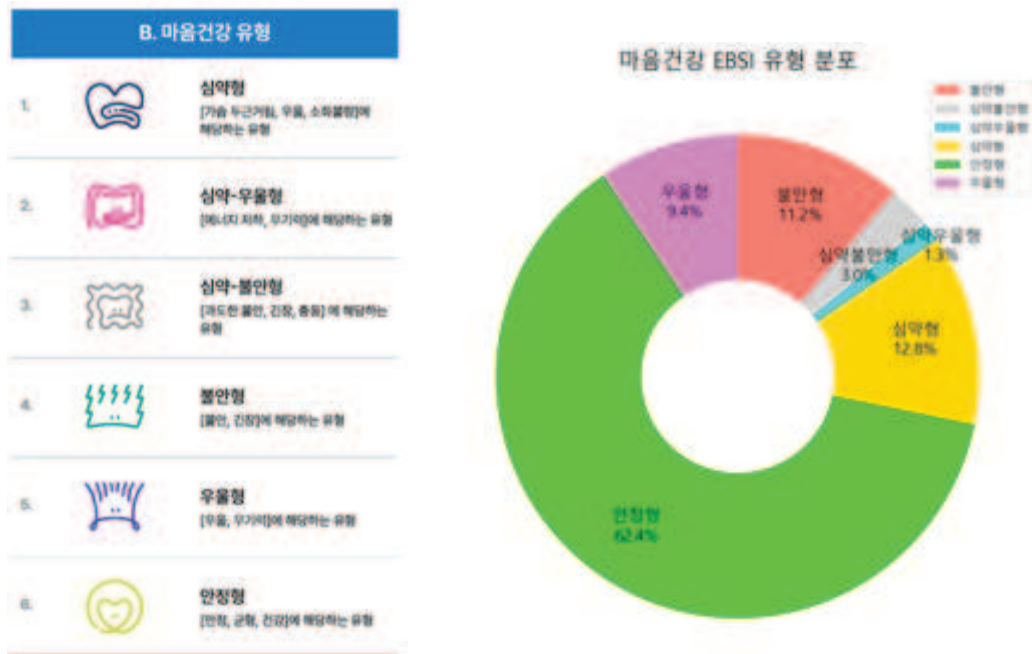


비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스의 두뇌 건강 EBSI 유형 분포는 긴장형 29.9%, 안정형 29.6%, 차분형 14.0%, 영재형 13.6%, 안개형 11.5%, 안개-긴장형 1.4%로 이루어져 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

③ 마음 건강 6가지 유형

마음 건강 EBSI 유형은 심약형, 심약-우울형, 심약-불안형, 불안형, 우울형, 안정형 총 6가지 유형으로 구성되어 있다.

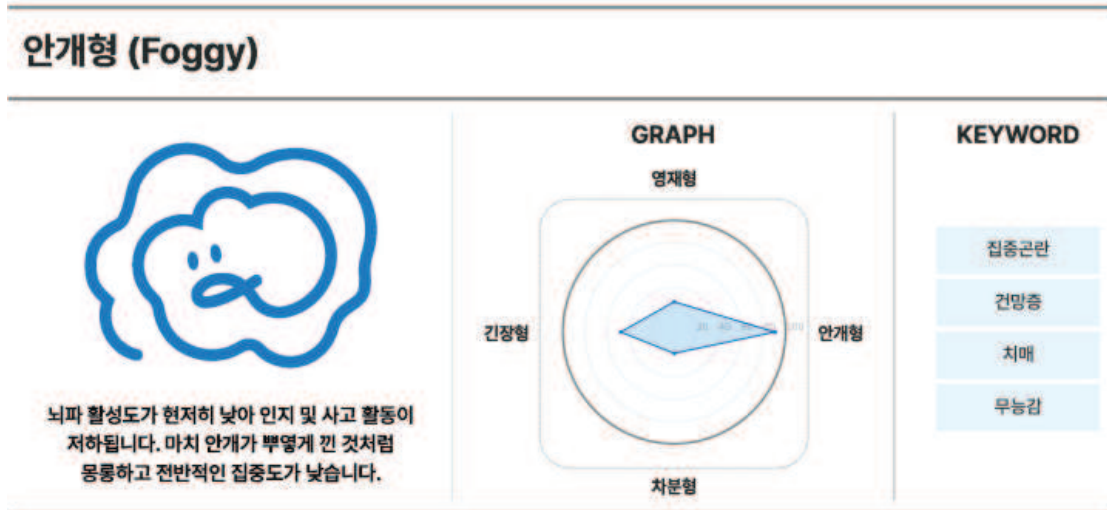


비웨이브(주)가 보유하고 있는 표준 참조 데이터베이스의 마음 건강 EBSI 유형 분포는 안정형 62.4%, 심약형 12.8%, 불안형 11.2%, 우울형 9.4%, 심약-불안형 3.0%, 심약-우울형 1.3%로 이루어져 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

2. 두뇌 건강 유형

① 안개형(Foggy)



키워드 : 집중 곤란, 건망증, 치매, 무능감

설명

뇌파의 활성도가 현저히 낮은 상태이다. 마치 안개가 뿌옇게 낀 것처럼 몽롱한 상태를 경험하기도 한다. 이 유형의 경우, 생각이 느리게 진행되어 계획을 세우거나 기억을 떠올리거나 판단하는 등 여러 가지 두뇌 활동에서 어려움을 경험할 수 있다. 또한, 전반적으로 일이나 과제에 주의 집중하기 어렵고, 실수를 자주 할 수 있다. 이러한 경험으로 인해 자신감이 떨어지고 더 나아가 자신이 무능하다는 느낌을 받을 수 있다. 대체로 스트레스가 과도한 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다. 간혹 검사 전날 밤을 새우거나 잠을 충분히 못 잔 경우에도 안개형이 나타나기도 한다.

이론적 배경

안개형과 관련 있는 안개낀 뇌(Brain fog)는 흔히 잊어버림, 흐릿함 및 집중, 사고, 의사소통의 곤란 등의 단어로 설명된다(Ross et al., 2013). 안개낀 뇌는 저주파 뇌파 활성도가 높은 것과 관련이 있다. 특히 이는 휴지기 뇌파에서 세타 주파수 대역(4-7Hz)의 파워 증가와 관련이 있는 것으로 보인다. 선행 연구들에 따르면, 세타 파워 증가는 주의력, 작업 기억 및 집행 기능과 관련한 영역에서 나타나는 인지적 손상과 관련이 있었다(Jelic et al., 1996; Klimesch, 1999; Kopańska et al., 2022; Meghdadi et al., 2021; Prichep et al., 1994). 이는 정상인 대조군에 비교했을 때 경도 인지 장애나 치매 환자들에서 세타 파워가 더욱 높게 나타났다으며, 세타 파워의 정도와 인지적 손상이 상관관계가 있는 것으로 나타난 연구 결과들에 의해 뒷받침된다(Jelic et al., 1996; Grunwald et al., 2002). 덧붙여, 피질의 세타 활동의 증가는 해마의 부피 감소와 관련이 있고(Grunwald et al., 2007), 인지 능력의 손상을 종단적으로 예측할 수 있으며(Jelic et al., 2000; Moretti et al., 2011; Prichep et al., 2006), 신경 장애 환자는 대조군에 비해 더욱 높은 세타 파워를 보이는 것으로 나타났다(Klimesch, 1999; Meghdadi et al., 2021; Van der Molen & Van der Molen, 2013).

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

두뇌 활성화 (독서, 게임, 퍼즐 풀기), 행동활성화 (땀이 나는 유산소 운동 1주일 3회 이상 1회 30분 이상) 인지행동치료, 인지훈련

	독서	독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다. 영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.
	규칙적인 걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 두뇌의 기억력 및 학습능력을 발달시키는데 도움을 줄 수 있습니다.
	퍼즐	퍼즐은 기억력 주의집중력, 추리력을 향상시켜줍니다. 뇌파활성도가 낮은 경우, 퍼즐을 통해 인지 및 사고활동을 활발히 하여 집중도를 높일 수 있습니다.

치료적 제언

두뇌 활성화 (독서, 게임, 퍼즐 풀기), 행동 활성화(땀이 나는 유산소 운동, 일주일 3회 이상 1회 30분 이상), 인지행동치료, 인지훈련, 수면, 충분한 휴식

생활 관리

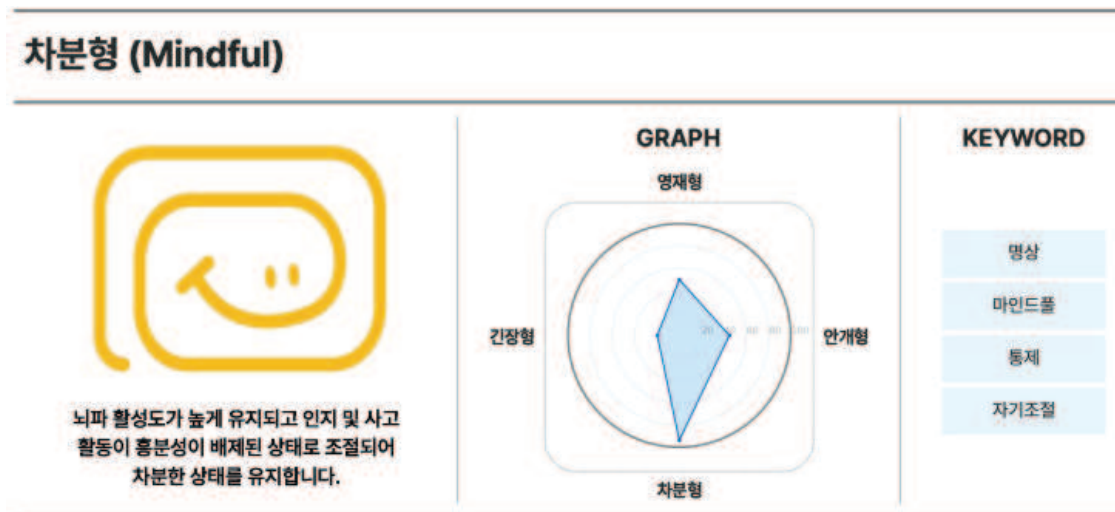
a. 독서 : 독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동이다. 수동적으로 시청하는 영상물이나 손쉽게 접할 수 있는 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이게 한다. 독서는 책 속의 내용을 이해하고 순서를 파악하며 주인공의 감정과 행동을 추론하는 등 집중력과 주의력이 있어야 하는 활동을 포함한다. 이는 문제 해결과 의사 결정 능력을 향상하는 데에도 도움이 될 수 있다. 또한, 독서는 상상력과 창의력을 자극하여 창의적인 사고를 기르는 데 도움이 될 수 있다. 따라서, 독서는 뇌파의 활성도를 높여 안개낀 뇌(Brain fog) 현상을 개선하는 손쉬운 방법이라 할 수 있다.

b. 규칙적인 걷기와 뛰기 : 규칙적인 걷기와 뛰기는 굳어있고 경직된 뇌를 더욱 유연하게 만드는 활동이다. 이는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 유연하게 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킬 수 있다. 뇌의 유연성 증가는 새로운 지식과 경험을 받아들이고 적응하는 능력을 강화할 수 있다. 또한, 규칙적인 걷기와 뛰기는 운동이므로, 신체 활동을 통해 혈류가 증가하고 산소와 영양분이 뇌로 원활히 전달되는 것을 돕는다. 이는 두뇌 기능을 향상하고, 뇌세포의 성장을 촉진할 수 있다. 특히 안개형의 경우 규칙적으로 걷거나 뛰는 것을 통해 정신적인 피로를 해소하고 우울감을 줄여서 기억력 및 학습 능력을 발달시키는 데에 도움이 될 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

c. 퍼즐 : 퍼즐은 기억력, 주의 집중력, 추리력을 향상하는 데에 도움이 된다. 퍼즐을 완성하기 위해서는 조각들을 기억해야 하며, 세심한 주의를 이용하여 각 조각이 어디에 위치할지 추리해야 한다. 이처럼 퍼즐을 통해 뇌는 새로운 도전과 자극을 받을 수 있다. 일상적으로 경험하지 않는 독특한 문제를 풀면서 뇌세포 간의 연결이 활발해질 수 있다. 또한, 퍼즐은 즐거움을 주고 스트레스 해소에 도움이 된다. 퍼즐을 풀면서 문제가 해결되는 만족스러운 경험을 할 경우 긍정적인 감정을 느낄 수 있고, 이에 따라 스트레스 수준이 감소하고 편안한 상태가 될 수 있다. 따라서, 뇌파 활성도가 낮은 경우, 퍼즐을 통해 뇌의 여러 영역을 자극하여 두뇌 기능을 높일 수 있고 스트레스 수준을 낮출 수 있으므로 브레인 포그 현상을 개선하는 데에 도움이 될 수 있다.

② 차분형(Mindful)



키워드 : 명상, 마음챙김(mindfulness), 자기조절, 통제, 졸림

설명

뇌파의 활성도가 높게 유지되는 상태이다. 명상이나 기도를 하고 있을 때와 뇌의 상태가 유사하다고 볼 수 있다. 이 유형의 경우, 생각하는 속도나 내용이 비교적 명확하여 이해나 기억을 하는 데에 있어 어려움이 없는 상태이다. 전반적으로 자신의 마음이나 행동을 스스로 조절할 수 있다고 느끼며, 이에 차분한 상태를 유지할 수 있다. 평온하며 느긋한 상태로 볼 수 있으나, 다소 졸린(drowsy) 상태이거나 스트레스 상황 또는 고민으로 인한 체념 상태일 수 있으므로 세심한 주의가 필요하다.

이론적 배경

안정형은 알파파의 파워와 관련이 있으며, 특히 로우알파 파워가 증가된 상태이다. 알파 리듬은 일반적으로 로우알파(8-10Hz)와 하이알파(10-12Hz) 주파수 파워의 두 하위 대역으로 나누어진다. Aftanas와 Golocheikine(2001)에 따르면, 장기 명상가들이 단기 명상가들에 비해 더 로우알파(alpha-1) 파워의 증가를 보였으며, 주관적인 내재화 주의 점수는 로우알파 동기화와 관련이 있었다. 또한, Aftanas and Golosheykin(2005)은 명상가들이 눈을 감은 동안 통제군에 비하여 알파-1 주파수 대역에서 더 큰 파워를 나타냈고, 독립적인 영상을 보는 동안 명상가 집단에서 알파-1 파워가 여전히 더 높게 유지된다는 것을 발견

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

했다. 덧붙여, 사려 깊음과 행복 또한 로우알파 활동의 증가로 설명될 수 있고(Aftanas & Golocheikine, 2002), 로우알파 대역은 새로운 정보를 처리하는 동안 두드러지는 주의력과 관련이 있는 것으로 나타났다(Doppelmayr et al., 2002).

생활관리 TIP

규칙적인 생활습관 형성, 가볍게 걷기, 동기 형성 및 강화

	규칙적인 생활습관 형성	지금 같은 상태를 유지하기 위해 일정기간 이상 목표를 갖고, 규칙적인 생활 습관을 갖는 것이 큰 도움이 됩니다. 규칙적인 습관은 적은 에너지를 소비하여 집중력과 창의력을 향상시킬 수 있으며, 뇌 기능향상에 도움을 줄 수 있습니다.
	가볍게 걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 걷기는 전두엽에서의 알파파를 증폭시켜 인지 능력 향상, 기억력 향상 및 뇌의 구조적 발달에 도움을 줄 수 있습니다.
	동기형성 및 강화	목표의식과 열정을 통한 동기 형성 및 강화는 뇌 보상시스템의 주요 호르몬인 도파민의 분비를 통하여 창의력, 기억력, 끈기, 만족감을 향상시킬 수 있습니다.

치료적 제언 : 규칙적인 생활 습관 형성, 가볍게 걷기, 동기 형성 및 강화

생활 관리

a. 규칙적인 생활 습관 형성 : 지금 같은 차분하고 통제된 상태를 유지하기 위해서 일정 기간 이상 목표를 가지고 규칙적인 생활 습관을 갖는 것이 큰 도움이 될 수 있다. 규칙적인 습관은 생활하는 데에 더 적은 에너지를 쓰게 되어 집중력과 창의력을 향상할 수 있고, 전반적인 뇌 기능 향상에 도움을 줄 수 있다. 또한, 규칙적인 생활 습관은 자기 통제와 자기 조절 능력을 강화하는 데에 도움이 될 수 있다. 스스로 일정을 지키고 목적을 달성하기 위해 노력해야 하며, 이러한 과정은 의지력을 강하게 하고, 여러 가지 유혹과 도전에 대처하는 능력을 기르는 데에 도움이 될 수 있다.

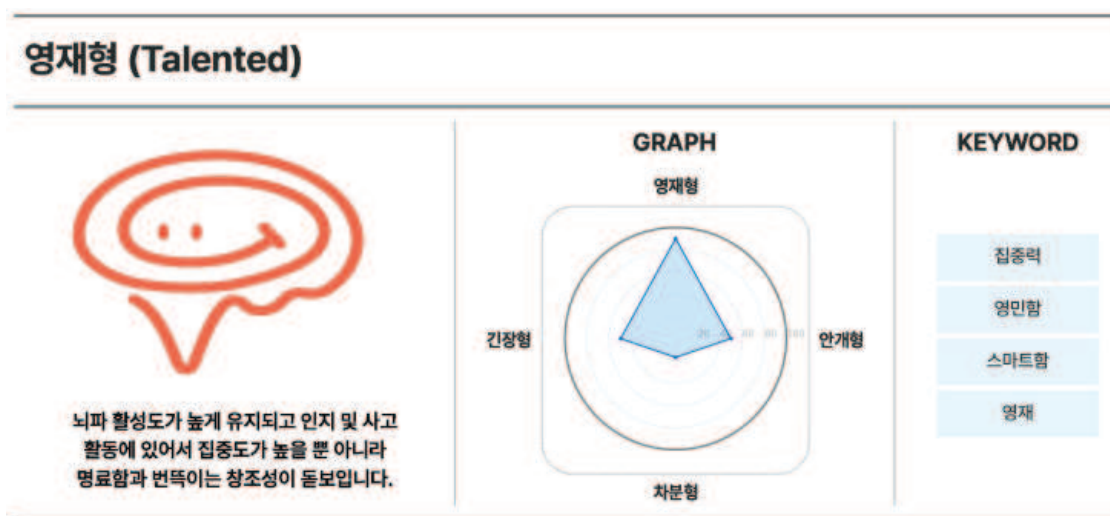
b. 가볍게 걷기 : 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이는 심박수와 호흡을 일정하게 유지하면서 신체를 움직이는 활동으로, 가볍게 걷기를 통해 뇌에 산소와 영양분을 공급하는 혈류를 증가시킬 수 있고, 이는 뇌의 기능을 향상할 수 있다. 심장혈관 건강 측면에서 가볍게 걷기는 심장 근육을 강화하고 심박수를 조절하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한, 규칙적인 30분 걷기는 전두엽에서의 알파파를 증폭시키는 데 도움을 주는데, 이는 인지 능력 향상, 기억력 향상 및 뇌의 구조적 발달과 관련이 있다. 전두엽은 뇌의 앞부분

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

에 해당하는 영역으로, 주로 기억력이나 주의력과 같은 두뇌 기능과 관련이 있으며, 알파파는 뇌파의 하나로 진정하고 편안한 상태를 나타낸다. 가볍게 걷는 것을 통해 뇌의 기능을 개선하고, 뇌가 정보를 처리하는 속도와 기억력을 높일 수 있다.

c. 동기 형성 및 강화 : 차분형의 경우 만약 졸린 상태이거나 체념 상태일 때는 동기를 형성하고 강화하는 것이 중요하다. 목표 의식과 열정을 통한 동기 형성 및 강화는 뇌 보상 시스템의 주요 호르몬인 도파민의 분비를 통하여 창의력, 기억력, 끈기, 만족감을 향상할 수 있다. 목표를 설정하고 열정을 가지고 이를 달성하기 위해 노력하는 과정에서 창의력을 발휘하고 기억력을 강화할 수 있다. 또한, 목표를 설정하여 생기는 열정과 끈기는 도파민 분비를 강화하는 데 중요한 역할을 한다. 도파민은 우리의 뇌에서 중요한 역할을 하는 호르몬으로서, 기쁨, 보상, 원동력, 학습 등과 관련이 있다. 이러한 도파민은 성취감과 만족감을 조절하는 데에 영향을 미친다. 목표를 달성하고 성취를 경험함으로써 도파민 분비가 증가하여 만족감과 보상을 느낄 수 있다. 이는 학습과 기억에 긍정적인 영향을 미치고, 더 나은 성과를 끌어내는 데에 도움을 줄 수 있다.

③ 영재형(Talented)



키워드 : 집중력, 영민함, 스마트함, 영재

설명

뇌파의 활성도가 높게 유지되는 상태이다. 이 유형의 경우 생각의 흐름이 유연하며 효과적으로 계획을 세우고 자신의 행동을 판단할 수 있다. 전반적으로 일이나 과제에 대한 집중도가 높을 뿐만 아니라 특정한 과제나 목표에 대해 주의력이 높은 상태를 오래 유지할 수 있다. 또한, 자기 생각을 명료하게 정리할 수 있고, 번뜩이는 창의력이 돋보인다. 이는 문제를 해결하거나 목표를 이루는 데에 매우 탁월한 상태라 할 수 있다. 이에 다양한 학습 활동 및 체험 활동을 권장한다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

이론적 배경

영재형은 알파파의 파워와 관련이 있으며, 특히 하이알파 파워가 증가된 상태이다. 알파 리듬은 일반적으로 로우알파(8-10Hz)와 하이알파(10-12Hz) 주파수 파워의 두 하위 대역으로 나누어진다. 하이알파 (10-13Hz) 주파수 파워는 창의력 및 지능과 관련이 있다. 하이알파 주파수 파워는 의미 정보를 처리하는 능력과 강한 상관관계를 보였으며(Doppelmayr et al., 2002), 의미 정보의 부호화 및 처리에 가장 반응적인 것을 발견했다(Klimesch et al., 1997). 오로지 하이알파 주파수 범위만이 의미 기억 수행이 우수한 개인과 낮은 개인을 구별하였고, 의미 처리가 진행 중일 때 의미 기억 수행과 상당히 강한 상관관계를 나타냈다. 또한, 창의성에서 더 높은 점수를 받은 사람들은 뇌의 전두엽과 두정부에서 하이알파 주파수 파워의 증가를 보였고 (Fink & Benedek, 2014), 더 창의적인 아이디어를 생성한 참가자들은 전두엽 부위에서 하이알파 밴드 (10-12 Hz)의 동기화가 더 강했다(Fink et al., 2009). Razumnikova와 Tarasova(2009)는 더 창의적인 사람들이 대부분 전측 및 측두 피질 부위에서 더 큰 하이알파 밴드 파워를 보인다는 것을 발견했다.

생활관리 TIP

균형있는 독서, 다양한 체험활동, 다양한 학습활동

	독서	독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다. 영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.
	다양한 체험활동	체험활동은 다양한 경험을 하게 해주며, 뇌를 변화시킵니다. 이를 통해 뇌는 자극을 받으며 활성화되고, 뇌의 연결성이 강화되어 뇌 건강에 긍정적인 영향을 받을 수 있습니다.
	학습활동	보드게임, 자기계발, 학습 동아리활동 등의 다양한 학습활동은 지속적인 뇌 자극에 도움이 되고, 뇌건강에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 이를 통해, 주의력, 지각능력, 기억력 또한 향상시킬 수 있습니다.

치료적 제언 : 균형 있는 독서, 다양한 체험 활동, 다양한 학습 활동

생활 관리

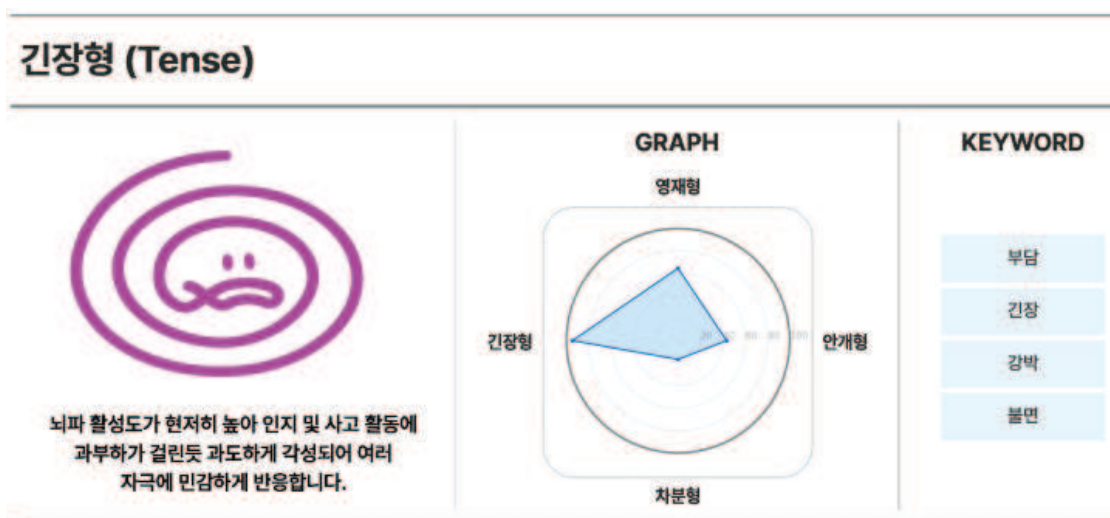
a. 균형 있는 독서 : 독서는 수동적으로 시청하는 영상물이나 손쉽게 접할 수 있는 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이게 한다. 이는 집중력 향상과 스트레스 해소에 도움이 될 수 있다. 특히 영재형의 경우, 한 가지 특정한 주제나 종류의 책에 한정하지 말고 다양한 분야의 도서를 포괄적으로 선택하는 균형 있는 독서가 중요하다. 균형 있는 독서는 시각을 넓혀 사고의 폭과 깊이를 더욱 향상할 수 있다. 다양한 주제와 시각을 접하는 것은 영재형의 번뜩이는 창의적인 사고를 유도하고 다각도로 발전시킬 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

b. 다양한 체험 활동 : 체험 활동은 다양한 경험을 하게 해주며, 뇌를 변화시킨다. 새로운 활동을 시도할 때 뇌는 적응과 학습을 통해 조절과 변화의 과정을 겪는다. 이를 통하여 뇌는 자극을 받으며 활성화되고, 뇌의 연결성이 강화되어 뇌 건강에 긍정적인 영향을 받을 수 있다. 체험 활동은 감각을 자극하고, 새로운 정보와 자극을 뇌에 제공하여 뇌의 신경 연결을 향상할 수 있다. 이는 새로운 경험을 처리하고 응용할 수 있는 능력을 높이는 데에 도움이 될 수 있다. 또한, 체험 활동은 영재형의 창의적인 사고를 강화하고 문제 해결 능력을 기르는 데에 도움이 될 수 있다.

c. 학습 활동 : 보드게임, 자기 계발, 학습 동아리 활동 등의 다양한 학습 활동은 지속적인 뇌 자극에 도움이 되고, 뇌 건강에 긍정적인 영향을 끼칠 수 있다. 다양한 학습 활동을 하면서 문제를 해결하기 위한 다양한 전략과 접근법을 시도하게 되고, 이는 우리 두뇌를 자극하여 창의적인 사고를 더욱 촉진할 수 있다. 이를 통해 주의력, 지각 능력, 기억력 또한 향상할 수 있다. 이러한 다양한 학습 활동은 뇌에 지속적인 도전과 자극을 제공하여 뇌의 연결성을 더욱 강화하고, 뇌의 유연성과 학습 능력을 향상하는 데에 도움이 될 수 있다.

④ 긴장형(Tense)



키워드 : 부담, 긴장, 강박, 불면

설명

뇌파의 활성도가 현저히 높은 상태이다. 마치 머리에 과부하가 걸린 것처럼 탈진 상태를 경험하기도 한다. 이 유형의 경우, 생각이 과도하게 빠르게 진행되며, 전반적으로 예민한 상태이기 때문에 여러 자극에 민감하게 반응할 수 있다. 또한, 매우 불안하고 긴장이 고조된 상태이므로 일이나 과제를 하는 데에 있어 강박적으로 완성하려고 할 수 있다. 이 외에도 가슴이 두근거리거나 호흡이 빨라지고 잠이 들기 어려움 등의 신체적 증상을 동반할 수 있다. 대체로 정신적인 부담이 큰 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

이론적 배경

긴장형은 베타파 및 감마파의 파워의 증가와 관련이 있다. 베타(13-30Hz) 및 감마(30-70Hz) 파워는 사건의 인과 관계를 처리하는 데 있어서 활동을 예측하는 것과 상관관계가 있다(van Pelt et al., 2016). 불안은 불확실한 미래 예측에 의해 발생하기 때문에 베타 및 감마 파워는 불안과도 관련이 있다. 즉, 높은 특성 불안을 보이는 개인은 고주파 전력의 증가를 보이기 쉽다(Knyazev et al., 2002). 구체적으로, 베타 및 감마 밴드 파워 내의 상승된 진동은 더 높은 피질 각성과 관련이 있으며(Herrmann et al., 2016), 베타 진동은 감각 운동 체계의 현재 상태가 그대로 유지될 것인지 아니면 시간이 지남에 따라 변화할 것으로 예상되는지를 반영한다고 제안되었다(Engel & Fries, 2010). 주의력 과제를 하는 동안 스트레스가 유발될 경우 베타 파워가 증가했으며(Palacios-García et al., 2021), 이는 불안 및 심박수 증가와 정적 상관관계가 있음을 발견했다(Palacios-García et al., 2021). 또한, 높은 감마 파워는 높은 피질 각성을 반영한다는 것도 주목할 만하다(Başar et al., 1999; Merker, 2013). 또한, 특정 공포증이 있는 사람들은 공포증이 있는 물체를 상상할 때 증가된 감마 활성을 보였고(Gemignani et al., 2000), 감마 활성도는 긴장을 푸는 동안 감소하고 부정적인 결과를 상상하는 동안 증가하는 것으로 보고되었다(Sebastiani et al., 2003).

생활관리 TIP

마음 챙김 훈련, 휴식, 멍때리기(낚시, 불멍, 물멍, 바다보기)

	멍때리기	멍 때리기는 뇌에게 휴식을 줄 수 있는 좋은 방법입니다. 뇌는 아무런 활동을 하지 않을 때 뇌의 특정영역인 디폴트 모드 네트워크(DMN)가 활성화되며, 그 외 불필요한 뇌 영역의 활성도를 낮추는 효과가 있어서 집중력과 창의력을 향상시키는데 도움이 될 수 있습니다.
	명상	명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있습니다.
	가볍게 걷기	하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 가볍게 땀이 날정도의 걷기는 뇌로 전달되는 혈류를 증가시켜 인지 및 사고 기능 향상에 도움이 될 수 있습니다.

치료적 제언 : 마음챙김 훈련, 휴식, 멍 때리기 (낚시나 바다 보기), 점진적 근육 이완 훈련, 인지행동치료, 가볍게 걷기 (일주일 3회 이상 1회 30분 이상)

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

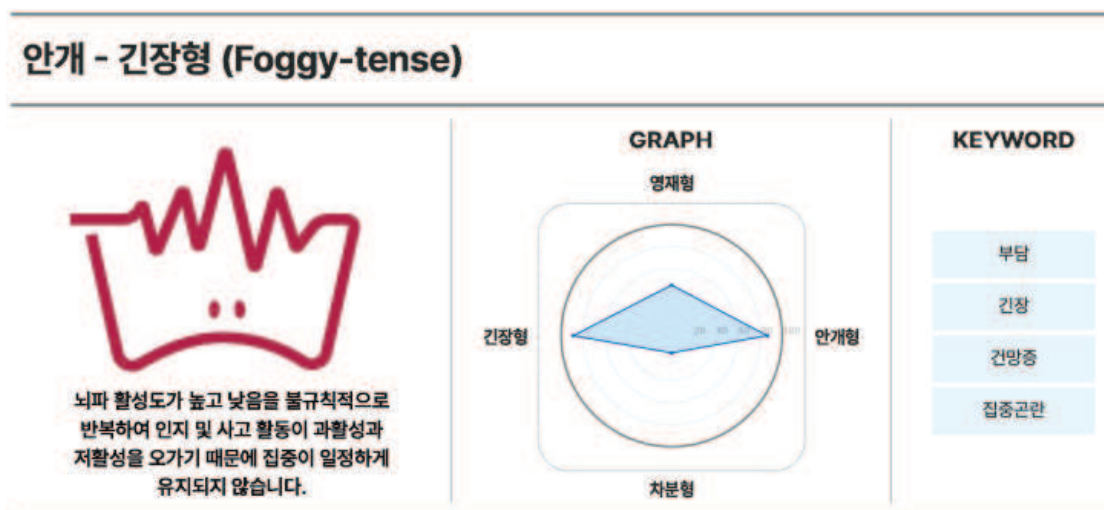
생활 관리

a. 멍 때리기 : 멍 때리기는 뇌에 휴식을 줄 수 있는 좋은 방법이다. 멍 때리기는 특히 긴장형의 과도한 뇌 활동에 대해 휴식을 제공해줄 수 있다. 멍 때리기는 아무 생각 없이 마음을 편하게 하고 뇌를 쉬게 하는 것이다. 어떤 사물을 보거나 자연에 몰두하여 마음을 가만히 놓고 휴식을 취하는 과정이라 할 수 있다. 뇌는 아무런 활동을 하지 않을 때 뇌의 특정 영역에서 디폴트 모드 네트워크(Default Mode Network; DMN)가 활성화되며, 이는 그 외 불필요한 뇌 영역의 활성도를 낮추는 효과가 있어서 집중력과 창의력을 향상하는 데 도움이 될 수 있다. 또한, 멍 때리기는 뇌에 여유를 주어 창의적인 생각이나 통찰을 경험하도록 도울 수 있다. 멍을 때리는 동안에 뇌가 새로운 관점을 만들고 문제에 대한 다른 관점을 발견하는 데 도움을 줄 수 있다.

b. 명상 : 명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있다. 명상은 몸과 마음을 현재의 순간에 집중하게 하고 내면의 평화를 찾도록 돕는 기법이다. 이는 주로 깊은 호흡과 주의력 집중 등을 통해 이루어지는데, 깊은 호흡은 심신을 안정시키고 긴장을 풀어주는 데 도움이 된다. 그리고 명상을 통해 현재의 순간에 집중함으로써 마음의 평화를 찾을 수 있다. 또한, 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있다. 명상은 뇌의 연결성을 향상하고 사고를 유연하게 하여 기억력, 집중력, 판단력 등의 두뇌 기능에 도움이 될 수 있다.

c. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 걷기는 저강도 운동이지만 지속적으로 할 경우 뇌 기능을 개선하는 데에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 혈액 순환에 도움을 주어 뇌로 전달되는 혈류를 증가시킨다. 뇌에 혈류가 증가하면 산소와 영양분이 효과적으로 공급되어 인지 및 사고 기능 향상에 도움이 될 수 있다. 뇌에 에너지를 효율적으로 전달하기 때문에 기억력이나 판단력 등이 향상될 수 있다. 또한, 가볍게 걷기는 스트레스 감소와 심리적 안정감을 제공하는 주요한 방법이다. 운동은 스트레스를 줄이고 긍정적인 기분과 안정감을 느끼게 하여 더 명확하게 생각하고 집중할 수 있도록 돕는다.

⑥ 안개-긴장형(Foggy-Tense)



III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

키워드 : 부담, 긴장, 건망증, 집중 곤란

설명

뇌파의 활성도가 높고 낮음을 불규칙적으로 반복하는 상태이다. 마치 머리에 안개가 낀 듯하지만, 한편으로는 과부하가 걸려 있어서 매우 혼란스러운 상태를 경험하기도 한다. 이 유형의 경우, 생각이 빠른 상태와 느린 상태를 오가기 때문에 집중력과 주의력을 일정하게 유지하는 데에 어려움을 경험할 수 있다. 또한, 전반적으로 일이나 과제에 있어서 효율이 떨어지고 이러한 경험으로 인해 긴장감이 높아지고 일상생활을 살아가는 데에 부담을 크게 느낄 수 있다. 대체로 스트레스가 과도하며 긴장이 지속되는 상태이며, 일상생활 관리가 어려운 상태일 수 있다.

이론적 배경

안개-긴장형은 안개형과 긴장형의 상태를 오가는 복합적인 유형이다. 저주파 뇌파 활성이 높게 나타나 브레인 인 포그 현상을 경험하기도 하며, 반대로 베타파 및 감마파의 상승을 보이기도 한다.

생활관리 TIP

마음 챙김 훈련, 휴식, 안정, 가벼운 두뇌 활성화(독서, 게임, 퍼즐 등)

	독서	독서는 뇌를 발달시키는 가장 기본적이고 중요한 활동입니다. 영상물이나 디지털 매체와는 다르게 독서는 뇌 전체를 활용하여 두뇌를 왕성하게 움직이기 때문에 뇌를 발달시켜 브레인 포그 현상을 개선할 수 있는 방법 중 하나입니다.
	명상	명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있습니다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되어 불안과 스트레스 개선에 도움을 줄 수 있습니다.
	규칙적인 걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 두뇌의 기억력 및 학습능력을 발달시키는데 도움을 줄 수 있습니다.

치료적 제언 : 휴식, 마음챙김 훈련, 안정, 가벼운 두뇌 활성화 (균형 있는 독서, 게임, 퍼즐 풀기), 인지훈련, 가볍게 걷기와 뛰기 (일주일 3회 이상 1회 30분 이상), 행동 활성화

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

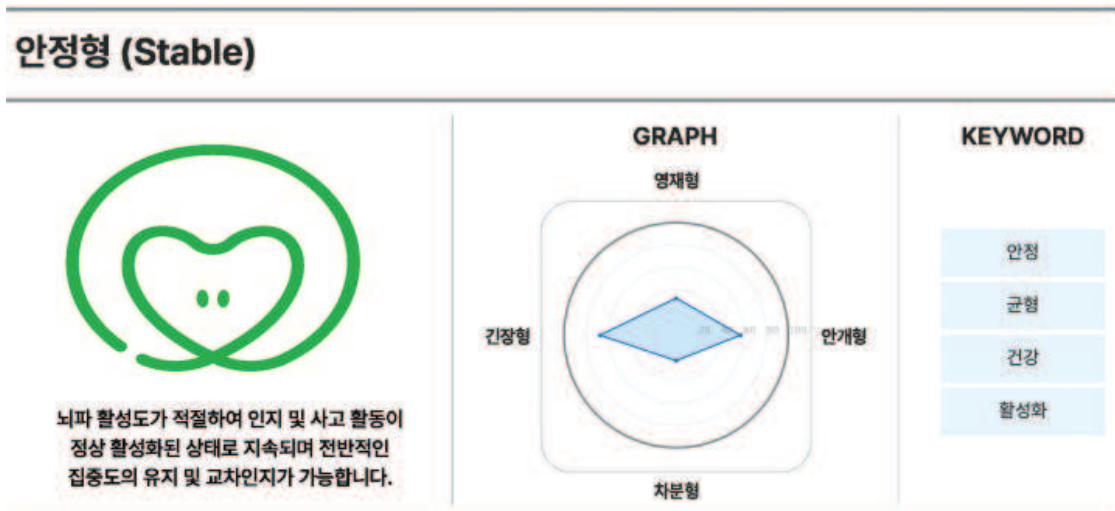
생활 관리

a. 균형 있는 독서 : 안개-긴장형의 경우, 균형 있는 독서를 통해 불안정하고 혼란스러운 상태를 줄이고 긴장을 완화하는 데에 도움이 될 수 있다. 독서는 지속적인 집중과 주의를 요구하기 때문에 집중력과 주의력을 향상하는 데에 도움이 된다. 독서를 통해 한 가지에 마음을 집중하고 정신적으로 긴장을 풀며, 내용을 이해하는 과정을 경험하게 되고, 이는 사고력의 발전으로 이어질 수 있다. 또한, 독서는 즐거운 취미 활동으로서 뇌에 새로운 자극을 제공하고 긍정적인 감정을 유발할 수 있다. 이는 뇌에 휴식과 재충전의 효과를 주어 뇌의 안정성을 향상할 수 있다.

b. 명상 : 명상은 불안, 스트레스 감소, 뇌 기능 개선에 도움을 줄 수 있다. 명상은 마음을 집중하고 내면의 안정과 평온을 찾는 활동이다. 이는 마음을 조용하게 하고 정신적으로 안정적인 상태로 진입할 수 있도록 할 수 있다. 또한, 명상은 스트레스 감소와 긴장 완화에 효과적이다. 명상을 통해 긍정적인 감정을 느낄 수 있고, 이는 균형과 안정을 찾는 데에 도움이 될 수 있다. 명상을 하게 되면 뇌에서 감정과 인지를 조절하는 영역 간의 연결성이 강화되고, 뇌의 안정성을 향상할 수 있다.

c. 규칙적인 걷기와 뛰기 : 규칙적인 걷기와 뛰기는 몸을 활발하게 움직이게 하여 여러 호르몬 분비를 돕는다. 이는 신체와 마음에 안정과 편안함을 제공할 수 있고, 스트레스를 감소시켜 긴장을 푸는 데에 도움이 될 수 있다. 규칙적인 걷기와 뛰기는 몸의 근육들이 긴장을 푸는 동시에 호흡이 규칙적으로 이루어지고 심박수가 조절되어 몸과 마음의 안정을 촉진할 수 있다. 또한, 규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킨다. 이를 통하여 두뇌의 기억력 및 학습 능력을 발달시키는 데 도움을 줄 수 있다.

⑥ 안정형(Stable)



키워드 : 안정, 균형, 건강, 활성화

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

설명

뇌파의 활성도가 적절하며 안정적인 상태이다. 이 유형의 경우, 뇌의 활동이 균형적으로 이루어지고 있으며, 계획을 세우거나 기억을 떠올리거나 판단을 하는 등 여러 가지 뇌 활동에 있어 어려움이 없다. 전반적으로 일이나 과제에 주의 집중도를 적절하게 유지할 수 있으며, 안정감을 느낄 수 있다. 대체로 두뇌 건강이 안정적이고 건강한 상태이며, 이러한 균형적인 뇌 활동을 안정적으로 유지하기 위한 여러 활동을 권장한다.

생활관리 TIP

규칙적인 식사습관, 숙면, 휴식

	숙면	지금과 같은 상태를 유지하기 위해서 숙면하세요. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 합니다. 일정하게 기상시간을 지키는 것이 매우 좋으며 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요합니다.
	휴식	적절한 휴식은 회복 탄력성을 강화시키고, 반복되는 스트레스 사이에서 알아드릴 몸과 마음의 자세를 만들게 합니다. 또한, 적절한 휴식은 수행능력과 학습능력을 향상시켜 기억력 증진에 도움이 될 수 있습니다.
	규칙적인 식사	아침식사를 거르지 않는 규칙적인 식사습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌 활동을 극대화하며 건강을 유지하고, 뇌의 노화를 늦출 수 있습니다.

치료적 제안 : 규칙적인 식사 습관, 숙면, 휴식

생활 관리

a. 숙면 : 지금 같은 안정적인 상태를 유지하기 위해서 숙면하는 것이 좋다. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 한다. 수면 중에는 신체와 뇌의 복구 및 재생 과정이 활발하게 이루어진다. 특히 수면 중에는 세포가 재생되고 조직이 수리되며, 수면 중 분비되는 호르몬은 면역체계를 강화하고 염증을 줄이는 역할을 한다. 또한, 수면 중에는 뇌 안의 노폐물이 청소되고 중요한 기억이 저장되는 과정이 진행된다. 또한, 일정하게 기상 시간을 지키는 것이 매우 좋으며 특히 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요하다. 이는 신체와 정신의 활력과 기능을 개선하며, 일상생활에서 더 나은 성과를 이끌어 낼 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

b. 휴식 : 적절한 휴식은 안정적인 뇌 활동을 유지하는 데에 도움이 된다. 이는 어려운 상황이나 스트레스를 겪었을 때 안정과 균형을 되찾는 능력인 회복 탄력성을 강화할 수 있다. 반복되는 스트레스 사이에서 몸과 마음의 수용 자세를 만들게 하여 안정적인 상태를 유지하게 도움을 줄 수 있다. 또한 적절한 휴식은 수행 능력과 학습 능력을 향상시켜서 기억력 증진에 도움이 될 수 있다. 충분한 휴식은 스트레스를 해소하고 이로부터 회복하도록 돕는다. 뇌세포에 에너지 공급을 보충하여 최적의 상태를 유지하도록 도우며, 이는 학습과 기억에 필요한 뇌의 활동을 증가시키고, 뇌세포 간 연결을 효율적으로 강화할 수 있다.

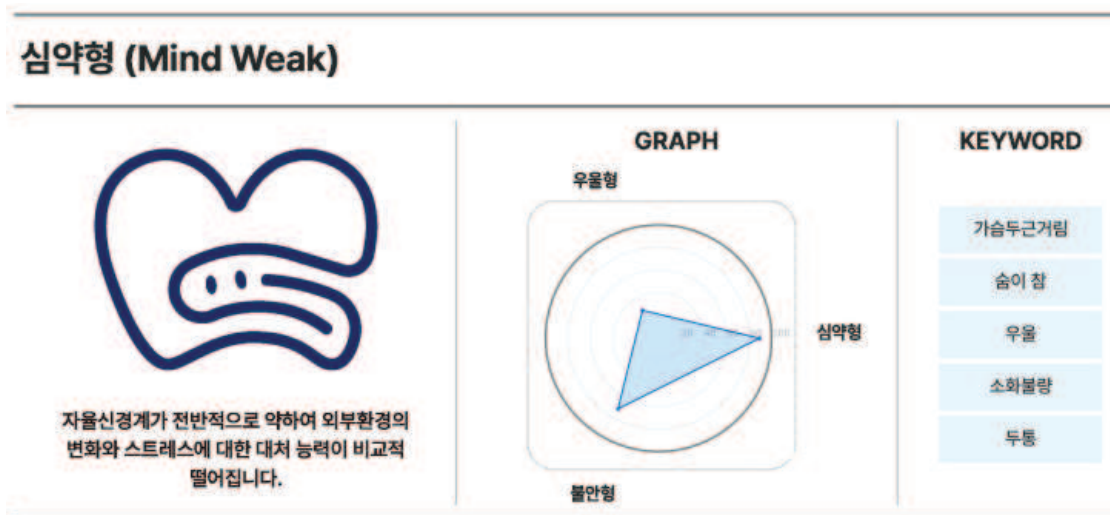
c. 규칙적인 식사 습관 : 규칙적인 식사 습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌의 활동을 극대화 및 최적화할 수 있다. 이는 두뇌 건강을 유지하고 뇌의 노화를 늦추는 데에 도움이 된다. 규칙적인 식사 습관을 유지하면 뇌가 지속적으로 에너지를 공급받기 때문에 안정적으로 활동을 할 수 있다. 만약 뇌의 에너지가 부족하다면 기억력과 집중력이 저하될 수 있고, 피로감과 여러 신체 증상이 나타날 수 있다. 균형 잡힌 식사는 다양한 영양소를 섭취하도록 도우며, 비타민과 같은 영양소는 뇌 건강에 긍정적인 영향을 줄 수 있다. 또한, 충분한 수분 섭취도 뇌 활동에 중요한 역할을 한다. 물을 충분히 마시는 것은 호르몬을 만들고 전달하는 것을 원활하게 한다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

3. 마음 건강 유형

① 심약형(Mind weak)

심약형(Mind weak)은 자율신경계가 전반적으로 약하여 외부환경의 변화와 스트레스에 대한 대처 능력이 떨어지는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 호르몬 분비, 심장 및 혈압과 관련된 생체 기능에 영향을 미치기 때문에, 심박수 변동성 (HRV)이 정상범위보다 과하게 불규칙해지거나 감소하는 것을 특징으로 한다 (Thomas et al., 2019). 심약형은 대개 만성적인 스트레스, 불규칙한 생활 습관, 대사성질환, 약물이나 음주의 영향, 심리적인 충격이나 외상, 심장질환 등과 같은 원인으로 발생할 수 있다. 해당 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮기 때문에 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.



a. 저혈압 : 심약형은 저혈압을 경험하기 쉬운데, 이는 심장 박동, 호흡, 혈압 등을 자동으로 조절하는 자율신경계의 기능이 저하되었기 때문이다(Connes & Coates, 2013). 구체적으로 혈관을 수축해 혈압을 상승시키는 부교감신경의 활성이 저하될 경우 저혈압 증상을 호소할 수 있으며, 어지럼증을 경험할 수 있다. 저혈압을 경험하는 심약형 유형은 혈압이 매우 낮아져 일어나거나 급하게 움직일 때 현기증을 보고하며, 혈압이 불안정하게 유지되기 때문에 혈압이 급격히 떨어지는 경우가 많다. 특히, 저혈압 상태에서 뇌의 혈류가 감소하게 되면 두통이 발생할 수 있다.

b. 소화기 증상 : 심약형은 식전 소화를 위해 적절한 분비물을 생성해내고, 식후 운동을 조절하는 자율신경계의 기능에 이상을 경험할 수 있다. 이에 따라 소화물의 이동이 지연되거나 흡수가 느려질 수 있으며, 음식물이 위에서 장으로 이동하는 소화과정에 지장이 갈 수 있다. 구체적으로 심약형 유형은 이완을 통해 소화를 원활하게 하는 부교감신경의 활성이 저하되어 소화불량을 경험한다. 그 외 자주 심약형 유형이 보고하는 소화기 증상에는 속쓰림, 설사, 변비, 속쓰림 등이 포함된다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

c. 빈맥 : 빈맥은 불규칙한 심장 박동을 보이는 심전도 이상으로, 심장 박동수가 과하게 빨라지는 증상을 의미한다. 즉 혈액의 산소 공급이 충분하지 않거나 순환에 문제가 생기기 때문에 발생하는 것으로, 이때 자율신경계는 더 많은 혈액을 순환시키기 위해 심장을 수축시키는 조절 역할을 맡게 된다. 심약형은 이 자율신경계의 심장의 자동 조절 기능이 저하되어 혈액 순환을 조절하는 능력에 이상이 발생하게 된다(Shusterman et al., 1998). 따라서 빈맥이나 가슴 두근거림, 숨 가쁨 등을 경험할 수 있다.

이처럼 심약형은 자율신경계의 힘이 저하되어 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않을 수 있다. 이러한 상태에서는 스트레스에 민감하게 반응하거나 적절히 대처하지 못할 수 있기 때문에 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

생활관리 TIP

명상 (마음 챙김), 지지상당, 휴식, 가볍게 걷기, 유산소운동, 행동활성화, 여행

	명상	명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 북돋아 줄 수 있습니다. 또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.
	걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.
	여행	여행은 사람의 활력을 증진시켜 환경변화에 대한 저항도를 증가시켜주고, 정신적 회복능력을 향상시켜주므로 외부 환경 변화에 대해 유연한 대처 능력을 증진시켜줍니다.

a. 명상(마음챙김) : 명상은 자율신경계를 안정시키며 회복하는 데 도움을 줄 수 있다. 명상은 심호흡과 근육 이완을 통해 스트레스를 감소시켜 자율신경계의 회복을 돕는다(Shusterman et al., 1998). 또한 혈압을 조절하는 효과를 통해 심약형에게 발생하는 이상 현상 중 하나인 저혈압을 완화하는데 도움이 될 것이다. 명상의 또 다른 효과는 규칙적인 호흡으로 심약형의 저하된 호흡 기능을 개선하는데 기여 할 수 있다. 마지막으로 명상은 신경-내분비계 조절을 통해 호르몬의 분비가 규칙적으로 이루어지도록 해 심약형의 생체 균형 회복을 도울 수 있을 것이다. 즉 명상 호흡을 통해 자율신경계가 자극을 받게 되고, 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있다.

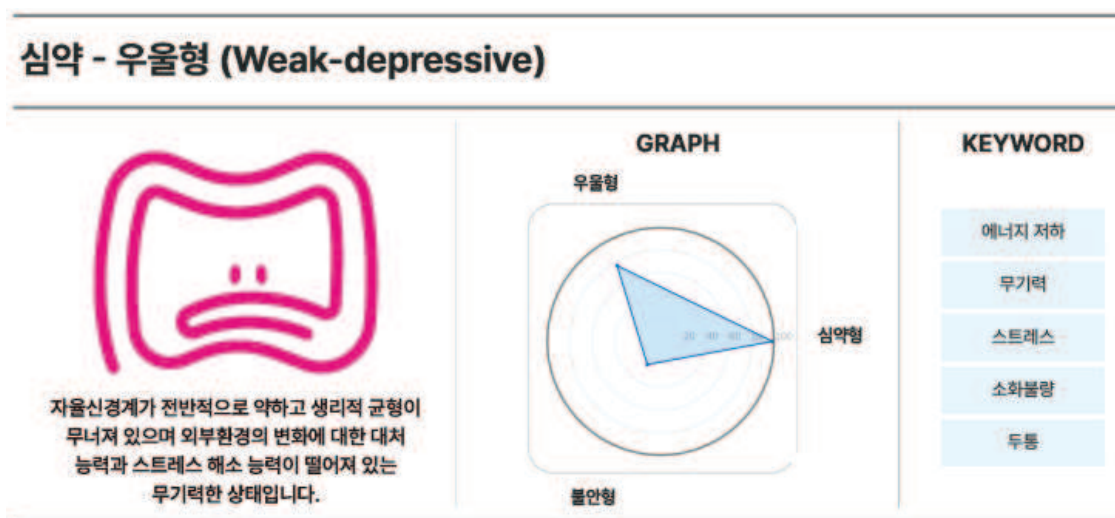
III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

b. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 심박수를 적절한 수준으로 상승시키면서도 혈액 순환과 호흡을 원활히 유지할 수 있어서 심약형의 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이러한 가벼운 운동은 근육 조직에 혈액을 공급시키며 체내 호르몬 분비를 조절하며, 체외로 노폐물을 배출하는데도 효과가 있다. 특히 심약형의 경우 가볍게 걷기는 소화 기능 조절과 노폐물 배출, 체내 호르몬 농도 조절, 혈압 조절에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줄 수 있을 것이다.

c. 여행 : 여행은 사람의 활력을 증진시켜 환경변화에 대한 저항도를 증가시켜주고, 정신적 회복 능력을 향상시켜 주므로 외부 환경변화에 대한 유연한 대처 능력을 증진시킨다. 여행하면 새로운 환경을 접하게 되고 일상에서 경험하지 못한 다양한 자극을 느낄 수 있다. 이러한 자극은 심신의 활동성을 증가시키는 행동 활성화의 하나의 방식이 될 수 있으며, 다양한 긍정적 정서를 증진시킨다. 특히 규칙적인 행동 활성화와 여행을 통한 긍정 정서 경험은 심약형의 심리적 건강을 향상할 수 있다.

② 심약-우울형(Weak-depressive)

심약-우울형(Weak-depressive)은 자율신경계가 전반적으로 약하고 생리적 균형이 무너져 있으며 외부 환경의 변화에 대한 대처 능력과 스트레스 해소 능력이 떨어져 있는 무기력한 마음 건강 유형을 나타낸다. 심박수 변동성 (HRV)이 정상범위보다 과하게 불규칙해지거나 감소해 자율신경계의 힘이 약함과 동시에, 부교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Sgoifo et al., 2015). 심약-우울형은 스트레스, 과다한 카페인, 알코올, 당류 섭취와 같은 불균형한 식습관, 불규칙한 생활 습관, 약물 사용, 유전적 요인 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮고, 부교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.



III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

a. 무기력, 에너지 저하 : 자율신경계가 불균형한 상태에서 교감신경 혹은 부교감신경이 과하게 활성화되어 체내 에너지를 조절하는 기능에 이상이 생길 수 있다(Pagani & Lucini, 1999). 특히 부교감신경이 상대적으로 과하게 활성화된 심약-우울형은 에너지 수준이 낮아지고, 피로, 무기력 및 우울감을 느낄 수 있다. 체온이 낮아져 손발이 차가워지는 증상이 동반되기도 한다. 또한 부신 기능의 저하를 동반하고 에너지 대사가 저하된다. 이로 인해 심약-우울형은 잠을 자도 피로를 호소할 수 있으며, 수면 자체의 어려움 또한 경험할 수 있다.

b. 소화기 증상 : 심약-우울형은 식전 소화를 위해 적절한 분비물을 생성해내고, 식후 운동을 조절하는 자율신경계의 기능에 이상을 경험할 수 있다. 이에 따라 소화물의 이동이 지연되거나 흡수가 느려질 수 있으며, 음식물이 위에서 장으로 이동하는 소화과정에 지장이 갈 수 있다. 구체적으로 심약-우울형은 이완을 통해 소화를 원활하게 하는 부교감신경의 활동에 이상이 생겨 소화불량을 경험한다. 그 외 자주 심약-우울형이 보고하는 소화기 증상에는 설사, 변비, 속쓰림 등이 포함된다.

c. 두통 : 부교감신경의 활동이 상대적으로 과활성화되면 혈압과 심장 박동수가 정상 이하로 감소해 두통 및 어지러움을 경험할 수 있다. 심약-우울 유형이 경험하는 두통은 우울, 스트레스, 저혈압 등 다양한 요인과 관련되어 나타날 수 있다.

d. 스트레스 대처 능력 저하 : 심약-우울형은 부교감신경이 과활성화되어 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 스트레스 대처에 필요한 반응을 저해할 수 있다. 예를 들어, 대부분 스트레스를 받는 상황에서 심호흡하며 긴장을 푸는 것은 도움이 된다. 하지만, 부교감신경이 과활성화되어 있는 경우 필요 이상으로 심장 박동수가 낮아지고 호흡수가 줄어들어 적절한 대처를 하는 데 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이로 인해 심약-우울형은 스트레스 상황에서 체력과 에너지가 충분치 않으며, 이는 스트레스의 장기화로 이어질 수 있다.

이처럼 심약-우울형은 자율신경계의 힘이 저하되어 있고, 부교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않을 수 있으며, 우울과 관련해 심각한 문제를 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약-우울 유형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

안정, 지지상담, 휴식, 가볍게 걷거나 뛰기, 행동활성화, 정신건강 전문가 만나기

	안정	하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 큰 스트레스를 완화하고, 기능의 밸런스 유지가 가능하게 됩니다. 안정을 통해 과로, 피로 등 위험 요소들을 없애고 불안 및 공황증상 등의 문제를 막을 수 있습니다.
	걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 달리기를 하게 되면 심장은 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 됩니다. 즉, 교감신경 활성 증가를 촉진시켜 생물학적으로 스트레스를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시킵니다.
	정신건강 전문가 만나기	과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있습니다. 전문가를 통해 적절한 치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상 생활을 회복하실 수 있습니다.

a. 안정 : 하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 스트레스가 완화되고, 기능의 균형 유지가 가능해진다. 스트레스나 강한 감정을 경험하는 상황에서는 자율신경계의 불균형이 발생할 수 있다. 반면, 안정된 상태에서 호흡, 심박수, 혈압 등의 생체적인 기능은 자연스럽게 조절된다. 휴식과 안정을 취하는 상태에서는 교감신경과 부교감신경이 적절하게 균형을 이루며, 신체의 생리적 기능이 원활하게 작동하기 때문에 규칙적인 식습관, 명상, 수면 등을 통해 신체와 마음을 안정시킬 필요가 있다.

b. 유산소 운동 (달리기) : 규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킨다(Martins-Pinge, 2011). 특히 달리를 하게 되면 근육의 수축 및 이완에 따라 호흡과 심장의 박동이 증가해 심장에 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 된다. 이는 교감신경 활성 증가를 촉진해 생물학적으로 스트레스 지수를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시켜 준다. 동시에 일정한 속도로 달리는 것은 심호흡을 통해 부교감신경 또한 자극하기 때문에, 자율신경계의 균형을 회복하면서 몸과 마음을 안정화 할 방법이다.

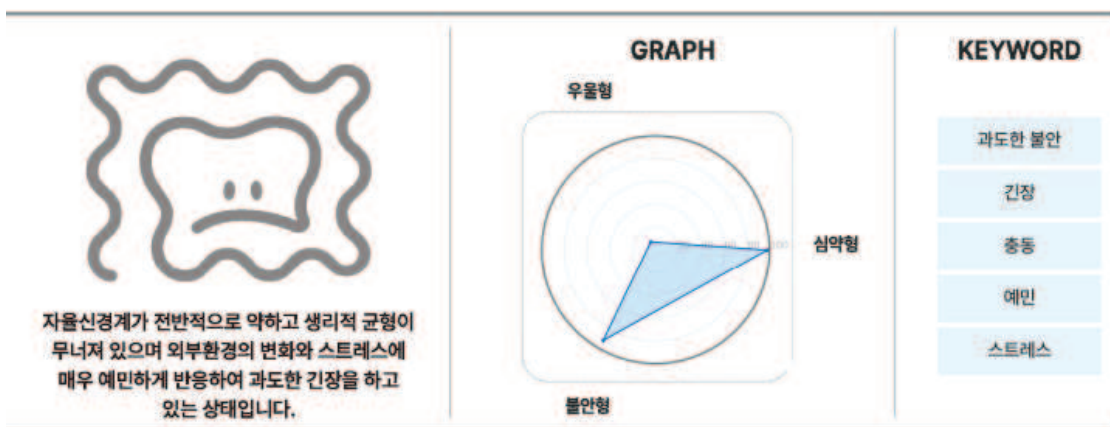
c. 정신 건강 전문가 만나기 : 과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 심약-우울 유형은 우울, 스트레스, 수면장애 등 일상생활에 막대한 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 정신 건강 전문가는 이러한 자율신경계의 불균형 원인을 정확히 파악하고 그에 따른 치료를 제공할 수 있어서 증상 완화에 기여할 수 있다. 전문가를 통해 적절한 약물치료가 병행된다면 이른 시일 안에 효과적으로 일상생활을 회복할 수 있을 것이다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

③ 심약-불안형(Weak-anxious)

심약-불안형(Weak-anxious)은 자율신경계가 전반적으로 약하고 생리적 균형이 무너져 있으며 외부환경의 변화와 스트레스에 매우 예민하게 반응하여 과도한 긴장을 하는 마음 건강 유형을 나타낸다. 심박수 변동성 (HRV)이 정상범위보다 과하게 불규칙해지거나 감소해 자율신경계의 힘이 약함과 동시에, 교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Chalmers et al., 2014). 심약-불안형은 신체적 및 정서적 스트레스, 고열량식이나 알코올, 카페인 등의 과잉 섭취, 심부전, 당뇨병, 고혈압과 같은 자율신경계 질환 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 자율신경계의 조절 능력이 정상범위보다 낮고, 교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.

심약 - 불안형 (Weak - anxious)



a. 과도한 불안 : 교감신경은 위험한 상황에 대한 대처 반응을 조율하는데 핵심적인 역할을 한다. 그러나 교감신경이 지속적으로 과활성화되어 있는 것은 신체를 위험에 준비시키기 때문에 불안을 야기하는 요인이 될 수 있다. 심약-불안형은 교감신경이 과활성화되어 호흡수 및 심장 박동수가 증가되고 긴장과 불안을 경험한다. 이는 심리적으로 공황과 같은 다양한 정신장애로 이어질 수 있다. 또한 이러한 과도한 불안은 인지 능력에도 영향을 미쳐, 심약-불안형은 인지 과제를 수행할 때 집중력과 기억력의 저하를 호소할 수 있다.

b. 신체적 문제 : 교감신경의 과활성화는 심장 박동수 및 혈압을 증가시켜 오랜 기간 지속될 경우 심근경색, 고혈압, 심부전과 같은 심혈관계 발생 위험을 높일 수 있다. 또한 호흡수에도 영향을 주기 때문에, 증가한 호흡이 체내 이산화탄소 농도를 감소시켜 호흡 기능을 저하하고 체내의 산성화를 유발하는 폐부종, 천식과 같은 호흡계 질환과도 연관될 수 있다. 그뿐만 아니라 장기화할 경우, 면역기능이 저하되며 호르몬 분비가 변화되어 당뇨병, 갑상선 기능항진증 등의 내분비계 관련 질환과 연관될 수 있다.

c. 과도한 충동 및 흥분 : 심약-불안형은 자율신경계의 힘이 약하고 교감신경이 과활성 되어 있어 스트레스 상황에서 과도하게 신체적으로 각성하며 흥분을 표출할 수 있다. 즉 일반적인 사람보다 스트레스 상황에서

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

과도하게 근육이 긴장하고, 혈압이 상승하며, 호흡수가 증가하는 생리적 증상이 동반된다. 따라서 심약-불안형은 일상생활에서조차도 사소한 것에 대해 과도하게 민감하게 반응하거나, 신경질적이거나, 폭력적인 문제와 관련될 수 있으며, 심각한 경우 자살 시도 및 중독 등의 문제를 일으킬 수 있다.

이처럼 심약-불안형은 자율신경계의 힘이 저하되어 있고, 교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않으며, 불안과 관련해 심각한 문제를 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 심약-우울 유형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 인지행동치료, 행동활성화, 정신건강 전문가 만나기

	안정	하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 큰 스트레스를 완화하고, 기능의 밸런스 유지가 가능하게 됩니다. 안정을 통해 과로, 피로 등 위험 요소들을 없애고 불안 및 공황증상 등의 문제를 막을 수 있습니다.
	가볍게 걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.
	정신건강 전문가 만나기	과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위험이 있을 수 있습니다. 전문가를 통해 적절한 치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상 생활을 회복하실 수 있습니다.

a. 안정 : 하던 일을 멈추고 안정을 취하게 되면 자율신경에 문제를 일으키는 주된 요인인 심리적, 정신적 스트레스가 완화되고, 기능의 밸런스 유지가 가능해진다. 스트레스나 강한 감정을 경험하는 상황에서는 자율신경계의 불균형이 발생할 수 있다. 반면, 안정된 상태에서 호흡, 심박수, 혈압 등의 생체적인 기능은 자연스럽게 조절된다. 휴식과 안정을 취하는 상태에서는 교감신경과 부교감신경이 적절하게 균형을 이루며, 신체의 생리적 기능이 원활하게 작동하기 때문에 규칙적인 식습관, 명상, 수면 등을 통해 신체와 마음을 안정시킬 필요가 있다.

b. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 심박수를 적절한 수준으로 상승시키면서도

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

혈액 순환과 호흡을 원활히 유지할 수 있어서 심약형의 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이러한 가벼운 운동은 근육 조직에 혈액을 공급시키며 체내 호르몬 분비를 조절하며, 체외로 노폐물을 배출하는데도 효과가 있다. 특히 심약-불안형의 경우 가볍게 걷기는 소화 기능 조절과 노폐물 배출, 체내 호르몬 농도 조절, 혈압 조절에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화하고 정신적인 안정을 찾아줄 수 있다.

c. 정신 건강 전문가 만나기 : 과도한 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 심약-불안 유형은 과도한 불안, 긴장, 충동 등 일상생활에 막대한 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 정신건강 전문가는 이러한 자율신경계의 불균형 원인을 정확히 파악하고 그에 따른 치료를 제공할 수 있기 때문에 증상 완화에 기여할 수 있다. 전문가를 통해 적절한 약물치료가 병행된다면 빠른 시일 내에 효과적으로 일상생활을 회복할 수 있을 것이다.

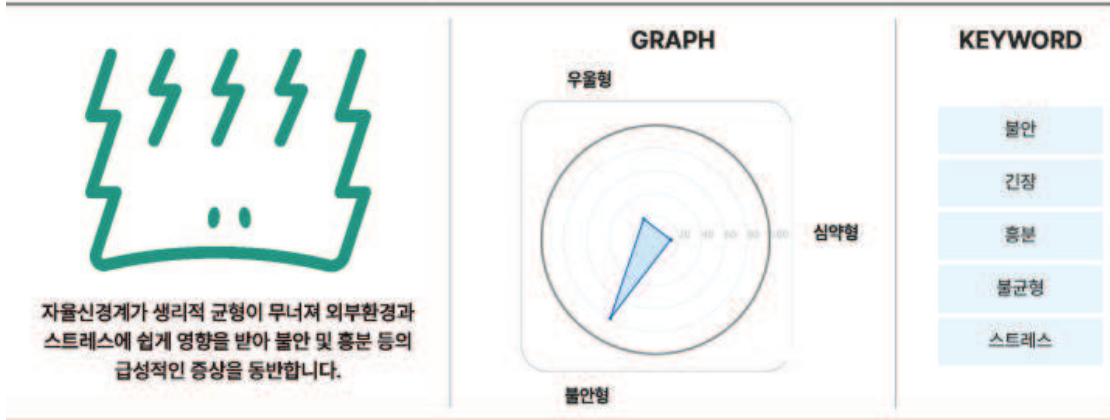
d. 점진적인 근육 이완 훈련 : 근육 이완 훈련은 근육의 긴장을 완화시켜 심약-불안형의 불안, 신체적 경직, 긴장을 완화시키는 효과가 있다(Chalmers et al., 2014). 대부분의 근육 이완 훈련은 호흡과 함께 병행되는 경우가 많아서, 근육 이완과 더불어 숨을 깊게 들이마시고 천천히 내뿜는 심호흡이 함께 사용될 경우, 각성한 몸과 마음을 긴장시키는 효과가 있을 수 있다. 그뿐만 아니라 점진적 근육 이완 훈련은 천천히 근육을 이완시키는 연습을 하며 스스로 긴장을 조절할 수 있는 법을 배우는 접근이기 때문에, 안전하게 근육을 풀 수 있으며 교감신경의 과활성화를 감소시킬 수 있다.

④ 불안형(Anxious)

불안형(Anxious)은 자율신경계가 생리적 균형이 무너져 외부환경과 스트레스에 쉽게 영향을 받아 불안 및 흥분 등의 급성 증상이 동반되는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 심박 변이도(HRV)는 정상범위에 속하지만, 교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Piccirillo et al., 1998). 불안형은 신체적 및 정서적 스트레스, 고열량식이나 알코올, 카페인 등의 과잉 섭취, 심부전, 당뇨병, 고혈압과 같은 자율신경계 질환 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

불안형 (Anxious)



a. 각성상태: 스트레스 상황과 비슷하게 심장박동수가 증가되어 있으며 불규칙한 심장 박동 등이 나타날 수 있다. 얇고 빠른 호흡을 보이며, 혈압이 상승되어 있다(Drigas & Mitsea, 2021; Piccirillo et al., 1998). 교감신경의 활성화로 발이 차갑거나 땀이 많이 나거나, 저린 증상이 나타날 수 있다. 일부 소화계와 관련해 복통, 속쓰림, 구역질 등을 호소하기도 한다. 근육이 긴장 상태로 경직되어 있으며, 깊은 수면이 어려워 불면증을 호소할 수 있다. 흥분상태로 인해 감정적인 변화를 느끼기 쉽다.

b. 불안: 교감신경은 위험한 상황에 대한 대처 반응을 조절하는데 핵심적인 역할을 한다(Sinski et al., 2006). 그러나 교감신경이 지속적으로 과잉 활성화되어 있는 것은 신체를 위험에 준비시키기 때문에 불안을 야기하는 요인이 될 수 있다. 불안은 교감신경이 과활성 되어 호흡수 및 심장 박동수가 증가되고 긴장과 불안을 경험한다. 이는 심리적으로 공황과 같은 다양한 정신장애로 이어질 수 있다. 또한 이러한 과도한 불안은 인지 능력에도 영향을 미쳐, 심약-불안형은 인지 과제를 수행할 때 집중력과 기억력의 저하를 호소할 수 있다.

이처럼 불안형은 교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않으며, 불안과 관련한 문제를 일상 및 스트레스 상황에서 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 불안형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 심리상담 받기

	명상	명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 복돋아 줄 수 있습니다. 또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.
	가볍게 걷기	가볍게 걷기는 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 줍니다. 규칙적인 30분 운동은 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줍니다.
	심리상담 받기	심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료방법을 제시합니다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있습니다.

a. 명상(마음챙김) : 명상은 자율신경계를 안정시키며 회복하는 데 도움을 줄 수 있다. 명상은 심호흡과 근육 이완을 통해 스트레스를 감소시켜 자율신경계의 회복을 돕는다 (Shusterman et al., 1998). 명상은 정신적인 평온과 안정을 유지하는 방법 중 하나로 명상을 수행할 경우 뇌파가 변화해 과활성화된 자율신경계를 조절할 수 있다. 또한, 명상은 경직된 신체를 이완하며 편안한 상태로 몸과 마음을 안정시키는 효과가 있어서 불안형의 교감신경 과활성화를 조절할 수 있다.

b. 가볍게 걷기 : 하루 30분, 일주일 3번 이상의 가볍게 걷기는 심박수를 적절한 수준으로 상승시키면서도 혈액 순환과 호흡을 원활히 유지할 수 있어서 심약형의 뇌혈관 및 심장혈관 건강에 도움을 준다. 이러한 가벼운 운동은 근육 조직에 혈액을 공급시키며 체내 호르몬 분비를 조절하며, 체외로 노폐물을 배출하는데도 효과가 있다. 특히 불안형의 경우 가볍게 걷기는 소화 기능 조절과 노폐물 배출, 체내 호르몬 농도 조절, 혈압 조절에 도움을 줄 수 있다. 가볍게 땀이 날 정도의 걷기는 자율신경 작용이 원활해지면서 스트레스를 완화시키고 정신적인 안정을 찾아줄 수 있다.

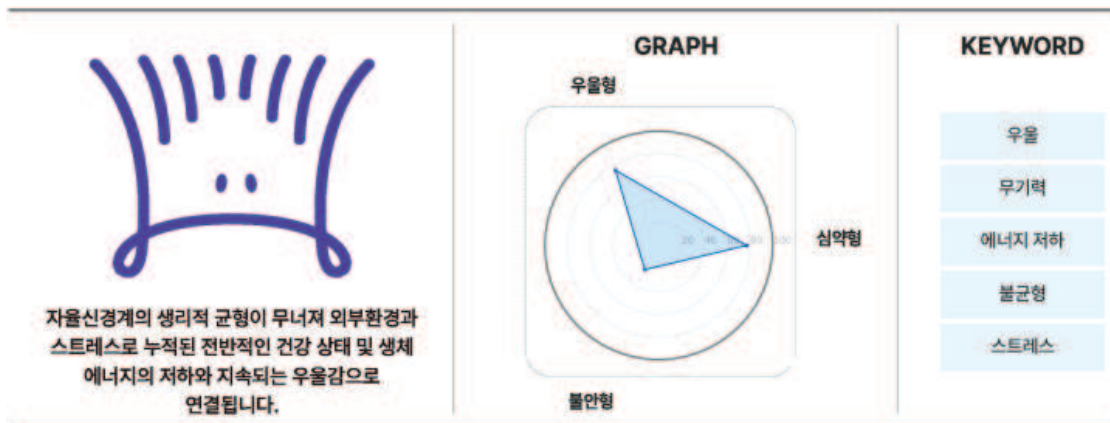
c. 심리 상담 받기 : 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명의 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 불안형은 불안, 긴장 등 일상생활에 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료법을 제시한다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

⑤ 우울형(Depressive)

우울형(Depressive)은 자율신경계의 생리적 균형이 무너져 외부환경과 스트레스로 누적된 전반적인 건강 상태 및 생체 에너지의 저하와 지속되는 우울감으로 연결되는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 심박수 변동성 (HRV)는 정상범위에 속하지만, 부교감신경의 활성이 상대적으로 증가해 자율신경이 불균형한 상태를 특징으로 한다(Holsen et al., 2012). 우울형은 스트레스, 과다한 카페인, 알코올, 당류 섭취와 같은 불균형한 식습관, 불규칙한 생활 습관, 약물 사용, 유전적 요인 등으로 인해 발생할 수 있다. 해당 유형은 부교감신경이 과활성화되어 있어서 다음과 같은 상태를 경험할 수 있다.

우울형 (Depressive)



a. 무기력, 에너지 저하 : 자율신경계가 불균형한 상태에서 교감신경 혹은 부교감신경이 과하게 활성화되어 체내 에너지를 조절하는 기능에 이상이 생길 수 있다(Pagani & Lucini, 1999). 특히 부교감신경이 상대적으로 과하게 활성화된 우울형은 에너지 수준이 낮아지고, 피로, 무기력 및 우울감을 느낄 수 있다. 체온이 낮아져 손발이 차가워지는 증상이 동반되기도 한다. 또한 부신 기능의 저하를 동반하고 에너지 대사를 저하시킨다. 이로 인해 우울형은 잠을 자도 피로를 호소할 수 있으며, 수면의 어려움 또한 경험할 수 있다.

이처럼 우울형은 부교감신경의 과활성화를 보여 자율신경계의 균형이 깨져있기 때문에 혈압, 호흡, 심박수 등의 기능이 원활하게 작동하지 않을 수 있으며, 우울과 관련한 문제를 일상 및 스트레스 상황에서 경험할 수 있다. 따라서 자율신경계의 균형을 유지하기 위해 심리적 안정을 유지하려는 노력 및 생활 습관 개선이 중요하다. 구체적으로 우울 유형에게 권장되는 치료적 제언은 다음과 같다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

생활관리 TIP

안정, 휴식, 가볍게 걷기, 마음 챙김 훈련, 인지행동치료, 행동활성화, 유산소 운동, 심리상담 받기

	명상	명상은 긴장과 근심을 완화시킬 수 있도록 도와주고, 긍정적인 마음가짐을 갖도록 북돋아 줄 수 있습니다. 또한, 명상호흡을 하게 되면 자율신경계가 자극을 받고 이로 인하여 심박 변이도가 높아질 수 있습니다.
	걷기와 뛰기	규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킵니다. 달리기를 하게 되면 심장은 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 됩니다. 즉, 교감신경 활성 증가를 촉진시켜 생물학적으로 스트레스를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시킵니다.
	심리상담 받기	심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료 방법을 제시합니다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있습니다.

a. 유산소 운동 (달리기) : 규칙적인 걷기와 뛰기는 뇌의 기능이나 구조가 환경이나 경험에 의해 변화하는 특성인 뇌 가소성을 증가시킨다(Martins-Pinge, 2011). 특히 달리를 하게 되면 근육의 수축 및 이완에 따라 호흡과 심장의 박동이 증가해 심장에 많은 양의 혈액을 몸에 공급해주게 된다. 이는 교감신경 활성 증가를 촉진시켜 생물학적으로 스트레스를 낮춰주고 우울증을 감소시키며, 집중력을 향상시켜 준다. 동시에 일정한 속도로 달리는 것은 심호흡을 통해 부교감신경 또한 자극하기 때문에, 자율신경계의 균형을 회복하면서 몸과 마음을 안정시킬 수 있는 방법이다.

b. 명상(마음 챙김) : 명상 마음 챙김 명상은 신체와 마음의 상태를 관찰하며, 자신의 내부에서 일어나는 감정과 생각을 인지하고, 즉각적으로 반응하는 대신 이를 관조해보는 명상 기술이다. 이러한 마음 챙김 명상은 우울형의 부정적인 감정과 생각을 관찰하는 능력을 향상시키며 긍정적인 생각과 자아존중감을 증진시켜, 무기력한 증상을 완화하는데 기여할 수 있다. 또한 명상은 긴장과 근심을 완화할 수 있도록 도와주고, 자율신경계가 자극을 받아 이로 인해 심박 변이도가 높아질 수 있다(Shusterman et al., 1998).

c. 심리상담 받기 : 스트레스로 인한 자율신경계의 불균형은 일상생활에 기능 손상을 심각하게 야기하고 생명 위협이 있을 수 있다. 구체적으로 불안형은 불안, 긴장 등 일상생활에 영향을 미치며, 삶의 질과 만족도를 저하시키는 증상을 경험한다. 심리상담은 개인이 겪고 있는 심리 증상의 원인을 알게 해줄 뿐만 아니라 개인에게 맞는 치료법을 제시한다. 숙련된 전문가로부터 공감과 이해, 정서적으로 안전한 환경, 그리고 효과적인 생활개선 방법을 제공받을 수 있다.

III. 마음결 인지감정유형검사 (마음결 EBSI)

⑥ 안정형(stable)

안정형(stable)은 자율신경계가 생리적인 균형을 이루고 있어 외부환경과 스트레스에 노출되어도 신속하고 적절하게 대처하여 안정적으로 조절되는 마음 건강 유형을 나타낸다. 이는 심박수 변동성 (HRV)는 정상 범위며, 자율신경계가 적절히 균형을 이룬 상태를 특징으로 한다. 안정형에게는 현재 마음 건강 상태를 유지할 수 있는 규칙적인 식사 습관, 숙면, 휴식이 권장된다.

안정형 (Stable)



자율신경계가 생리적인 균형을 이루고 있어 외부환경과 스트레스에 노출되어도 신속하고 적절하게 대처하여 안정적으로 조절됩니다.

GRAPH

우울형



심약형

불안형

KEYWORD

안정

균형

건강

조절력

저항도

생활관리 TIP

규칙적인 식사습관, 숙면, 휴식



숙면

지금과 같은 상태를 유지하기 위해서 숙면하세요. 숙면은 각종 호르몬 분비에 도움이 되어 충분한 휴식을 취하게 합니다. 일정하게 기상시간을 지키는 것이 매우 좋으며 잠든 후 90분의 숙면은 매우 중요합니다.



휴식

적절한 휴식은 회복 탄력성을 강화시키고, 반복되는 스트레스 사이에서 받아드릴 몸과 마음의 자세를 만들게 합니다. 또한, 적절한 휴식은 수행능력과 학습능력을 향상시켜 기억력 증진에 도움이 될 수 있습니다.



규칙적인 식사

아침식사를 거르지 않는 규칙적인 식사습관을 통해 뇌의 필요한 에너지를 공급함으로써 뇌 활동을 극대화하며 건강을 유지하고, 뇌의 노화를 늦출 수 있습니다.

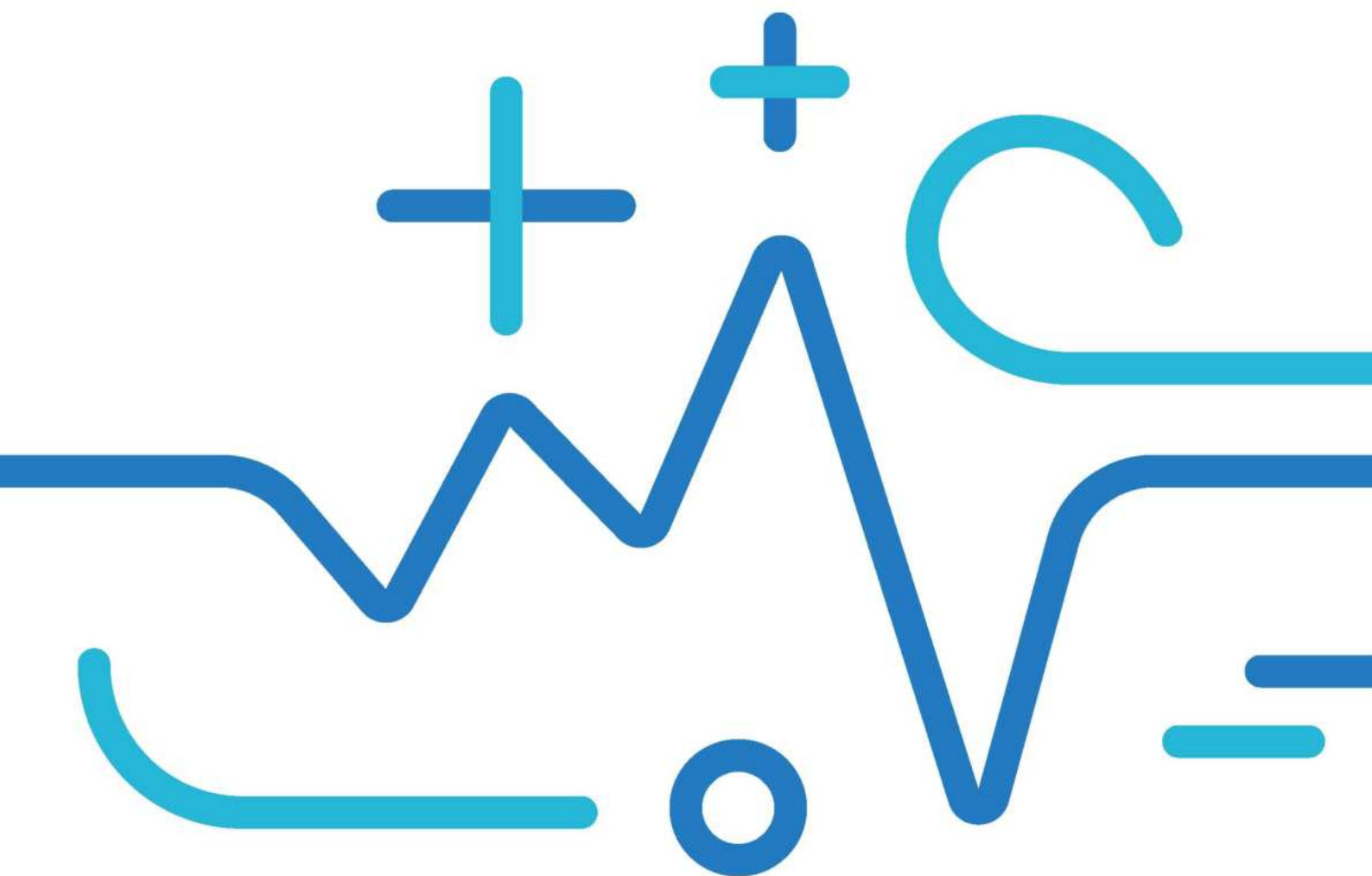
IV. 사례분석

1. 개인 검사 결과 사례
2. 기관 통계 사례

생체신호를 통해 개인 고유의 두뇌와 마음상태를 알아보는

마음결 인지감정기능검사

bv/ave 비웨이브



측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 bwave

성별 여

연령 만 38세

종합 검사 결과지

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

연령 만 38세

마음결 검사란?

뇌파와 맥파에서 얻어지는 생체 데이터를 분석하여 두뇌건강과 마음건강을 살펴보는 검사입니다. 두 가지 지표가 모두 70점 미만이거나, 최소 한가지 점수가 60점 미만일 경우 전문가와 상담을 권장 드립니다.

두뇌 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**

* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

마음 건강 지수



* 데이터 품질 : **상**

* 노이즈 제거 후 분석에
사용된 유효 데이터의 양을 나타냅니다.

80점 이상 : **건강**

건강한 상태입니다. 현재 상태를
유지하세요.

70 ~ 80점 : **보통**

보통의 상태입니다. 현재 상태를
잘 유지하세요.

60 ~ 70점 : **경고**

전문가와의 상담을 받아보세요.

60점 미만 : **위험**

전문가와의 상담을 받아보세요.

두뇌 건강 지수



두뇌 활성화도



위험

두뇌 유연성



주의

두뇌 총명도



주의

두뇌 균형도



좋음

마음 건강 지수



자율신경 활성화도



보통

자율신경 균형도



매우 좋음

스트레스 상태



주의

주관적 심리상태



좋음

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 나명해 성별 여 연령 만 38세

두뇌 건강 점수 (Brain Health Score)



* 데이터 품질: **상**

뇌파를 왜 측정할까요?

인지와 감정은 신경전달물질 및 호르몬과 깊은 연관이 있습니다. 행복할 때 도파민이나 엔돌핀이 분비되는 것처럼요. 마찬가지로 뇌를 살펴봄으로써 인지과 감정 상태도 알 수 있습니다. 마음결은 뇌가 작동할 때 활성화되는 미세한 전기적 신호를 발견하고 측정하여 현재 두뇌상태를 알아냅니다.

뇌파신호를 어떻게 해석하나요?

뇌파는 1초당 진동수에 따라 델타(δ), 세타(θ), 알파(α), 베타(β), 감마(γ) 등의 주파수로 나눌 수 있습니다. 마음결 검사는 특정 주파수의 활성화도, 뇌의 다른 두 지점간 연결강도 등 여러 논문에서 입증된 다양한 방법을 통해 두뇌 건강도를 측정합니다.

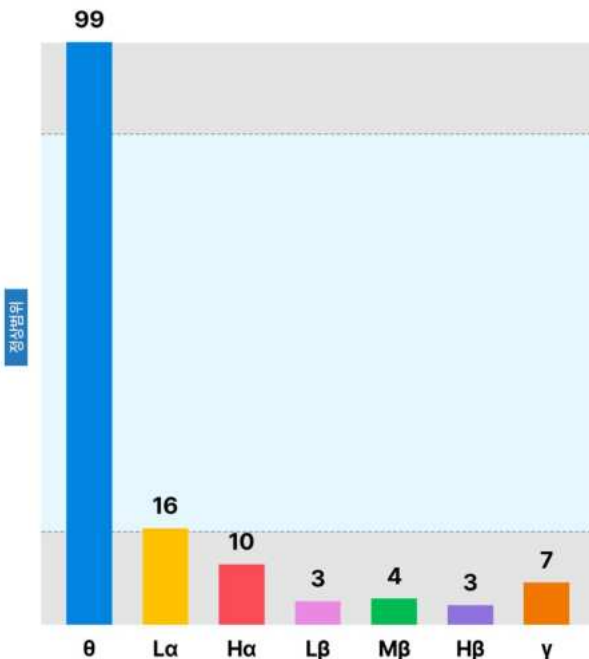
두뇌 활동 상태

(Brain activity Index)



위험

저주파 활성이 높아 집중력저하, 기억력저하, 브레인포그 등 뇌기능 저하가 의심됩니다.



Theta	θ	무의식, 최면, 얕은 수면상태, 증가시 뇌기능 저하 혹은 극도의 내적 몰입상태를 의미
Low-Alpha	$L\alpha$	평온한 중에 느긋함을 유지하는 상태, 수면상태에 가까움, 증가시 평온, 내적 감각에 집중 의미
High-Alpha	$H\alpha$	평온한 중에 긴장감을 유지하는 상태, 각성상태에 가까움. 증가시 긴장감, 외적 자극에 집중 의미
Low-Beta	$L\beta$	주변상황을 인식하는 상태, 증가시 긴장, 감소시 무기력 의미
Middle-Beta	$M\beta$	학습, 계산 등 의식활동을 하는 상태, 증가시 과각성, 감소시 집중저하를 의미
High-Beta	$H\beta$	의식적 상태와 정서적으로 긴장 상태에 관여. 증가시 과도한 불안, 긴장 저하시 무기력 집중 저하를 의미
Gamma	γ	지각 및 각성 과정에 관여. 증가시 과도한 지각 및 뇌건강 활동, 저하시 지각기능 저하를 의미

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

연령 만 38세

두뇌 유연성

(Brain Flexibility Index)



주의

뇌 신경 활성의 변화와 다양성이 약합니다.
사고의 흐름이 경직되고 단조로울 수 있습니다.



뇌 신경 활동이 얼마나 유연하고 다양한 변화 양상을 나타내는지 알려주는 척도입니다. 정상범위면 새로운 자극, 환경, 개념에 대한 이해와 적응이 용이합니다. 정상범위보다 낮으면 뇌 인지기능이 완고하고, 경직되고 단조로울 수 있습니다. 반대로 높다면 비논리적이고 비이성적인 인지기능을 보일 가능성이 있습니다.

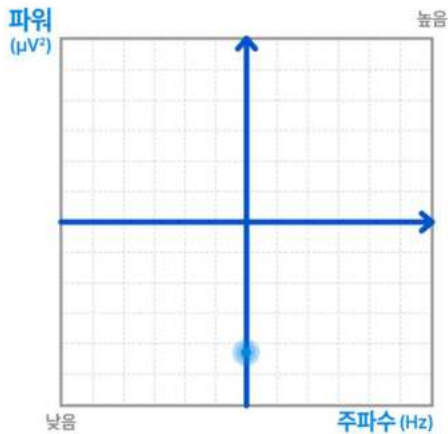
두뇌 총명도

(Brain Intelligence Index)



주의

뇌 기능을 통제하고 조정하는 능력이 약할 수 있습니다.



뇌파의 주파수별 크기를 계산했을 때, 알파파(8~12Hz)에서 가장 높아지는 지점을 형상화한 그림입니다. 알파파의 피크가 높고 크게 나옴수록 두뇌의 기능적 명료성이 높다는 연구결과가 있습니다.

두뇌 균형도

(Brain Balance Index)



좋음

좌우뇌의 균형이 잘 유지되고 있습니다.



전두엽에서 좌뇌와 우뇌의 균형이 잘 잡혔는지 혹은 한쪽으로 편향되어 있는지 알아볼 수 있습니다. 가운데를 가리킬수록 균형이 잘 잡힌 것을 나타내고 양극단에 가까울수록 불균형 상태임을 나타냅니다. 한쪽으로 치우친 경우의 특징은 그림 아래 설명을 참고하시면 됩니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 나명해 성별 여 연령 만 38세

마음 건강 점수 (Mind Health Score)



* 데이터 품질 : 상

심박변이도를 왜 측정할까요?

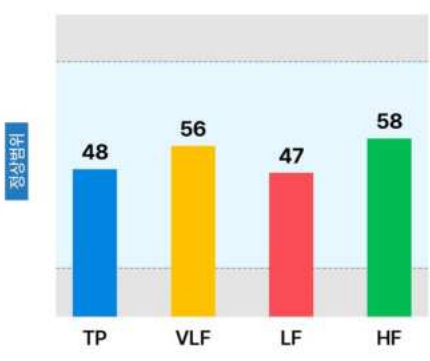
심장은 자율신경이 관장하는 주요 신체장기입니다. 심장박동수의 변이도 (박동간 불규칙성)를 측정하면 자율신경의 건강정도를 알아볼 수 있습니다. 변이도가 너무 크면 부정맥이 되겠지만 일정범위내에서 불규칙성을 가지는 것이 자율신경 건강에 좋습니다.

자율신경과 마음건강은 어떤 관계인가요?

인체가 외부로부터 자극을 받게되면 자율신경에 변화가 일어납니다. 긴장하면 심장이 빨리 뛰거나 무서운 것을 보고 소름이 끼치는 것도 자율신경활동의 결과입니다. 자율신경 활성화도와 균형도를 통해 평소 스트레스와 마음건강을 알 수 있습니다.

자율신경 활성화도 (Autonomic Nerve Activity)

보통
자율신경의 힘이 비교적 정상적으로 유지됩니다.

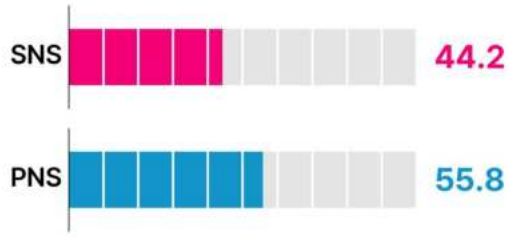


*여성의 경우 생리 주기에 따라 결과가 달라질 수 있습니다.

전체 자율신경 힘 TP	자율 신경계 조절 능력을 반영합니다. 정상 범위보다 낮은 경우 면역력이 저하되고 스트레스 대처능력이 떨어질 수 있습니다.
초저주파 VLF	교감신경 활동의 보조지표로 활용됩니다. 혈관운동, 호르몬 등과 관련이 있습니다.
저주파 LF	교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 급성 스트레스, 피로, 불면증이 동반될 수 있습니다.
고주파 HF	부교감신경 활동의 지표입니다. 정상 범위보다 낮은 경우 불안, 공포, 스트레스가 동반될 수 있습니다.

자율신경 균형도 (Autonomic Nerve Balance)

좋음
교감신경과 부교감신경의 균형이 잘 유지되고 있습니다.



신경불안 | 공황장애
수면장애 | 흥분 | 손떨림
변비 | 두통

우울 | 무기력 | 어지러움
맥박감소 | 혈압감소
설사 | 부종

교감신경과 부교감신경 사이의 균형도를 나타내며 건강한 상태에서 6:4 ~ 4:6 정도의 비율로 나타납니다. 정상범위를 벗어나 한쪽으로 치우친 경우, 그래프 측면에 표시된 증상이 동반될 수 있습니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00 등록번호 Bwave 성명 나명해 성별 여 연령 만 38세

스트레스 상태

(Stress & Resistance Index)



주의

스트레스 지수가 낮고 스트레스 저항도도 낮아 스트레스가 높은 상황에서 위험해질 수 있습니다.

스트레스 지수



인체에 가해지는 스트레스의 정도를 나타냅니다.

화살표가 우측에 가까울수록 피로감이 커지며 두통, 불면, 근육통 등의 신체 증상이 나타날 수 있습니다.

스트레스 저항도



환경의 변화 또는 스트레스에 대해 인체가 적정하게 대응하여 안정된 상태를 유지할 능력이 있는지 나타내는 지표입니다.

주관적 심리상태

(Subjective physiological State)



좋음

우울하거나 불안한 성향이 거의없는 건강한 상태입니다.

우울지수 | 5.58



한국형 우울검사(MHS:D) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

불안지수 | 2.71



한국형 불안검사(MHS:A) 설문지 결과입니다. 화살표가 중등도 또는 이상을 가리키는 경우 전문가와의 상담을 권장드립니다.

자기 이해도

(Self-understanding)



보통

자신에 대한 이해도가 보통이며, 지속적인 관심과 관리가 필요합니다.



심박 변이도 검사결과와 설문지 작성을 통한 검사결과를 비교한 결과입니다. 본인의 마음건강 상태를 얼마나 자각하고 있는지 보여줍니다.

마음결 인지기능 검사는 생체신호를 통해 개인 고유의 마음상태를 알아보는 검사입니다.

측정일시 23.00.00

등록번호 Bwave

성명 나명해

성별 여

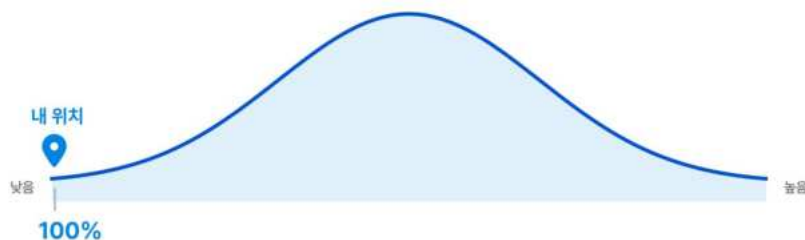
연령 만 38세

그룹별 통계

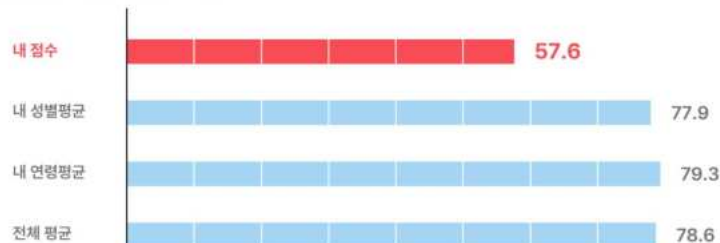
두뇌건강 점수



30대 두뇌건강지수 분포



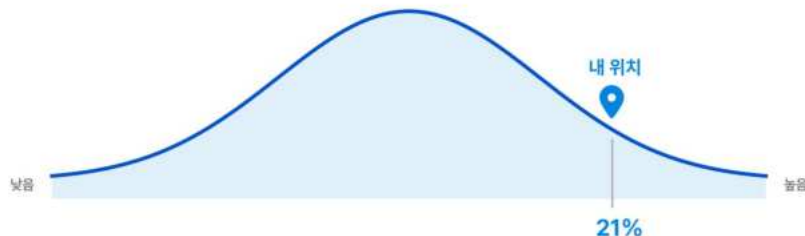
두뇌건강지수 점수 비교



마음건강 점수



30대 마음건강지수 분포



마음건강지수 점수 비교



두뇌건강 및 마음건강의 점수에 대한 통계비교 및 정규 분포 그래프입니다.
BWAVE 가 수집한 전체 사용자들 중 피험자님이 어디에 위치하는지 알 수 있습니다.